

항공정보통신시설

RF 송수신기 이론

본 교재는 공사 직원을 대상으로
핵심 기술인 RF 송수신기의
동작 원리 이해를 위해
제작되었습니다.

수신 신호의 복원과 송신 과정을
단계별 기술 이론으로 학습하고,

핵심 소자의 특성 파악을 통해
현장 유지보수 역량을 정립하는 데
그 목적이 있습니다.

- 항공기술훈련원 -

개정 이력

RF 송수신기 이론

연번	개정일	개정자	개정 내용	비고
1	2026.01.01	장두석	초판 발행	

학습 범위 및 시설 분류 체크

본 교재에서 다루는 항공정보통신시설 범주입니다.

항공정보통신 기초이론

Basic Theory

항공정보통신시설 분류

☐

항공주파수 기술 기준

☐

전파의 이해

☐

무선송수신기 이론

☒

전파혼신 및 처리

☐

항공고정통신시설

Fixed

AFTN (항공고정통신시스템)

AFTN 관련 세부 항목

☐

ATN (항공종합통신시스템)

ATN 관련 세부 항목

☐

AIDC (항공관제정보교환시스템)

☐

AMHS (항공정보처리시스템)

☐

항공이동통신시설

Mobile

Voice (음성 통신)

HF RADIO (단파이동통신시설)

☐

U/VHF RADIO (단거리이동통신시설)

☐

VCCS (음성통신제어시설)

☐

항공직통전화망

☐

RECORDER (녹음시설)

☐

Data (데이터 통신)

ACARS

☐

Datalink Media (VHF, HF, SATCOM)

☐

Application (PDC, DATIS, CPDLC..)

☐

VDL Mode (Mode 0/A, Mode 2)

☐

FANS 1/A (Boeing, Airbus)

☐

ATN

☐

항공정보방송시설

Broadcasting

ATIS (공항정보방송시설)

☐

제1장. RF 통신시스템 개요

송신기와 수신기의 기본 구조	03
RF 및 Baseband 영역의 이해	07

제2장. 수신부 (Receiver) 기술 이론

안테나와 필터(BPF, LPF, HPF)의 특성	09
저잡음 증폭기(LNA)와 S파라미터	31
믹서(Mixer)와 슈퍼 헤테로다인 방식	39
이미지 주파수 차단 및 필터 설계	50
국부발진기(LO)와 PLL(위상고정루프) 원리	56
중간주파수(IF)의 필요성과 품질 계수(Q)	76
검파기 및 오디오 증폭 단계	86

제3장. 송신부 (Transmitter) 기술 이론

주파수 상향 변환(Up-conversion)	93
구동 증폭기(DA) 및 전력 증폭기(PA)	97
아이솔레이터(Isolator)와 듀플렉서(Duplexer)	104

RF 송수신기 이론

RF 송수신기 이론



설명 노트

항공정보통신시설 유지보수의 근간이 되는 'RF 송수신기 이론' 교육을 시작하겠습니다. 무선 통신의 물리 계층에서 신호가 어떻게 물리적으로 생성되고, 가혹한 전파 환경에서 어떻게 원래의 정보를 복원해내는지 그 메커니즘을 심도 있게 다루겠습니다.

학습 메모

CONTENT

- 01 | RF 통신시스템
- 02 | 수신부 (Receiver)
- 03 | 송신부 (Transmitter)

설명 노트

본 과정은 총 3개 장으로 구성됩니다. 1장에서는 RF 시스템의 전반적인 아키텍처를, 2장에서는 수신 성능의 핵심인 감도와 선택도를 결정짓는 '수신부 (Receiver)'를, 3장에서는 고출력 방사를 담당하는 '송신부(Transmitter)'의 핵심 기술을 학습하겠습니다.

학습 메모

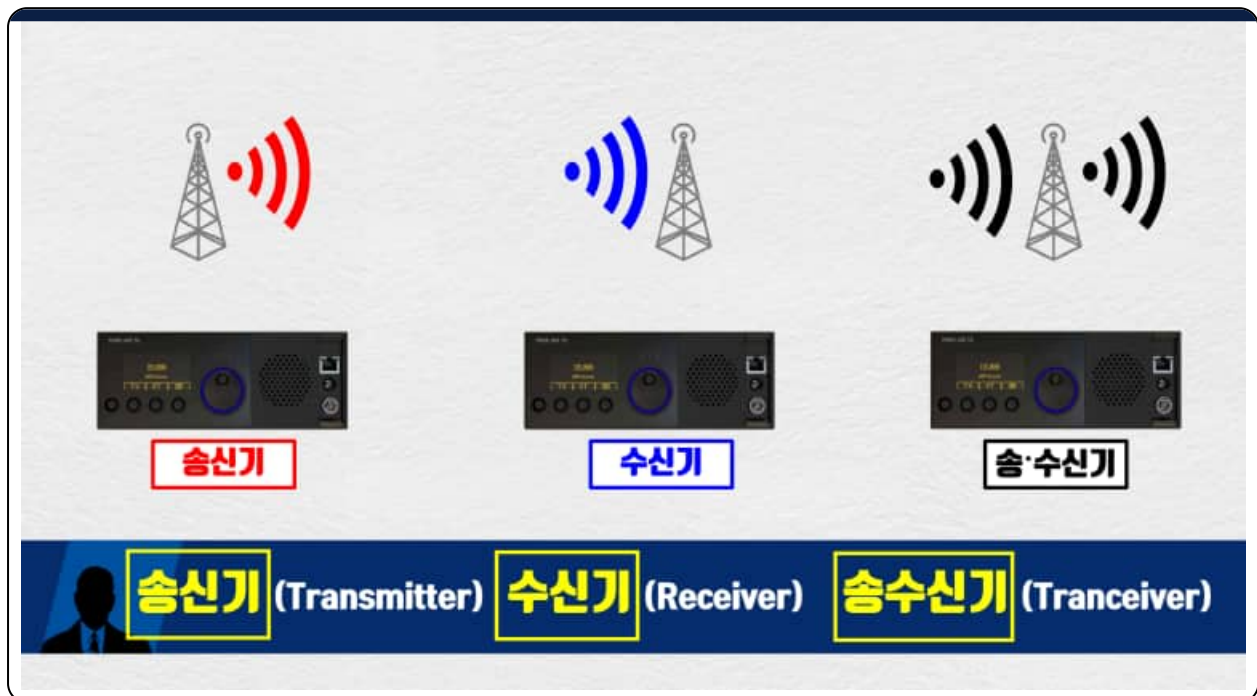
01 | RF 통신시스템

설명 노트

제1장 'RF 통신시스템' 개요입니다. 현대 통신 장비는 디지털 신호 처리와 아날로그 RF 회로가 결합된 형태입니다. 각 블록이 담당하는 물리적 역할과 신호의 변환 과정을 이해하는 것이 학습의 출발점입니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

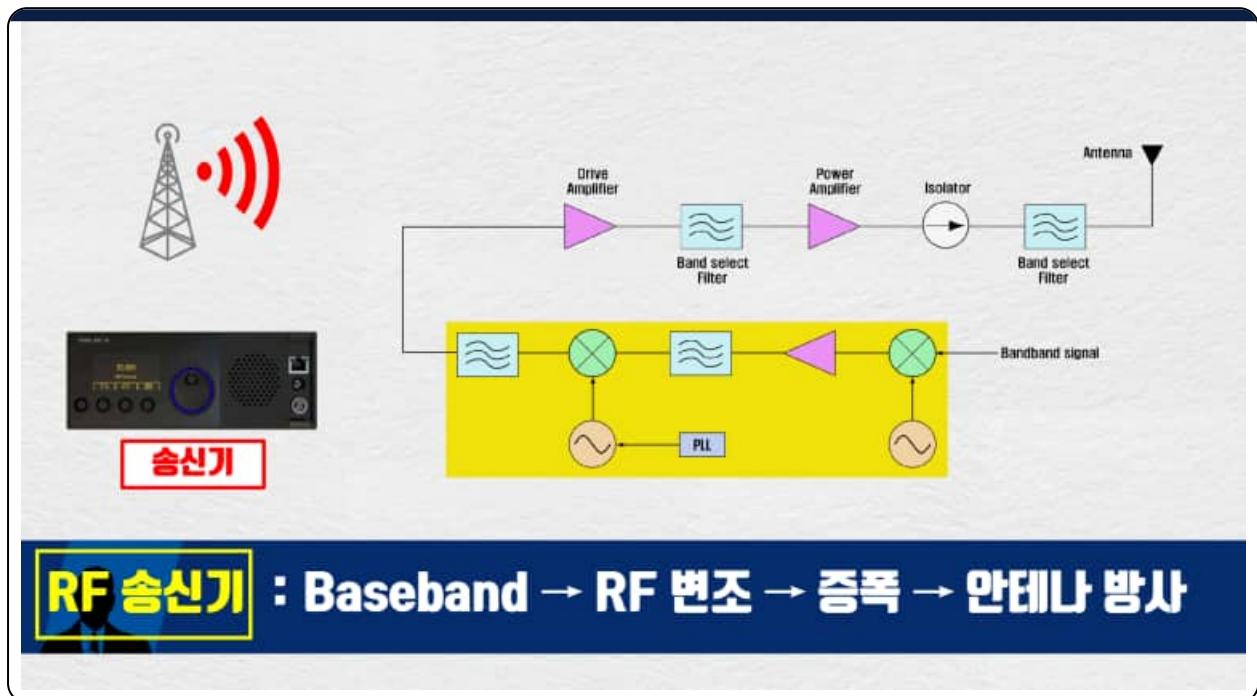


설명 노트

무선 장비는 기능에 따라 세 가지로 정의됩니다. 단방향 신호를 방사하는 '송신기(Transmitter)', 전파를 수신해 정보를 추출하는 '수신기(Receiver)', 그리고 이 두 기능을 통합하여 양방향 통신을 가능케 하는 '송수신기(Tranceiver)'입니다. 항공 무선국에서 사용되는 Park Air T6와 같은 장비가 대표적인 송수신기 모델입니다.

학습 메모

RF 송신기 이론

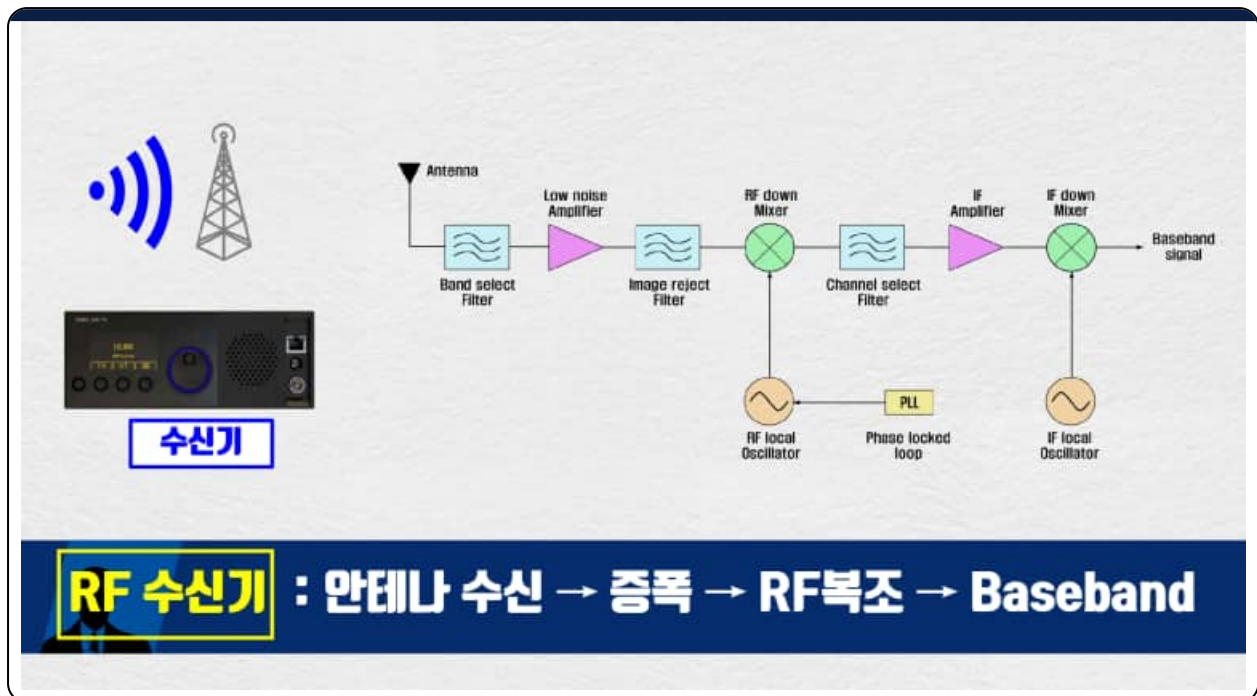


설명 노트

RF 송신기의 메커니즘을 상세히 보면, 음성이나 데이터인 'Baseband 신호'를 고주파인 RF 대역으로 변조(Modulation)하고, 이를 안테나를 통해 멀리 보낼 수 있도록 고출력 증폭(Power Amplification)하여 방사하는 일련의 과정을 거칩니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론



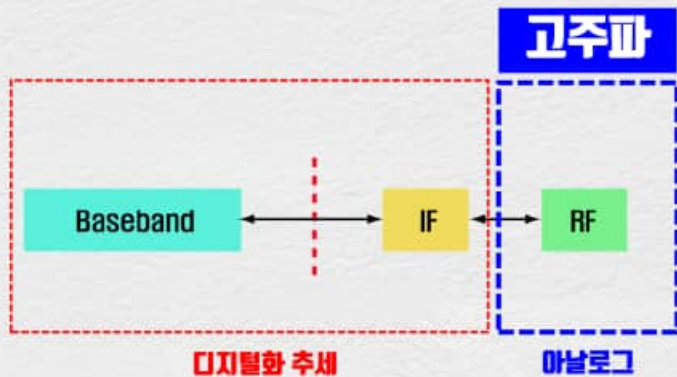
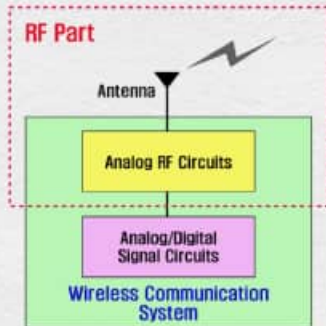
설명 노트

반대로 RF 수신기는 안테나로 유입된 -100dBm 이하의 매우 미약한 신호를 가로채는 것부터 시작합니다. 이 미세 신호를 증폭(Amplification)하고, 원하는 채널만 걸러낸 뒤(Filtering), 원래의 낮은 주파수인 Baseband로 복조(Demodulation)하여 최종 정보를 복원합니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

1-1. RF통신시스템



RF (Radio Frequency): 캐리어주파수를 다루는 고주파 영역

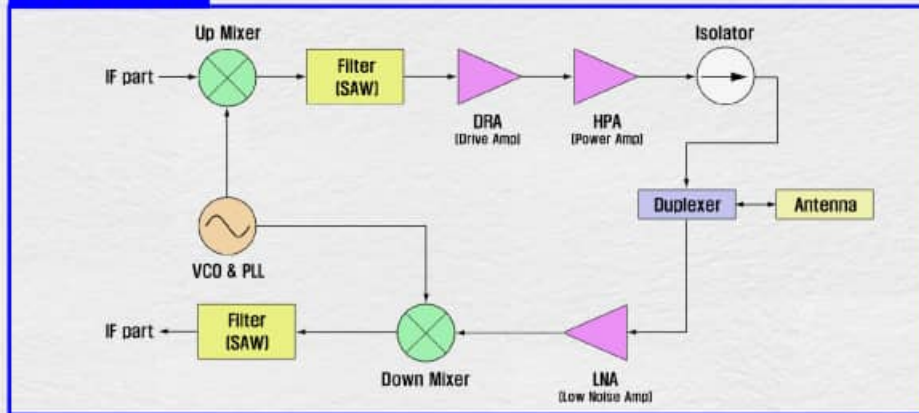
설명 노트

RF(Radio Frequency) 영역은 전자기파가 공간을 타고 흐르는 고주파 대역입니다. 최근 시스템 처리는 소프트웨어 기반의 '디지털화'가 대세이지만, 실제 전파가 맞는 안테나 끝단(Front-end)은 여전히 물리적 특성이 중요한 아날로그 RF 회로의 정밀함이 요구됩니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

RF 영역



본 강의 목표: RF 기본 구조 이해 (소자 역할 및 특성)

설명 노트

이번 강의의 핵심 목표는 단순히 소자의 이름을 외우는 것이 아닙니다. 믹서, 필터, 증폭기 등 각 소자가 왜 그 자리에 배치되어야만 하는지, 그 기술적 필연성과 전기적 특성을 이해하여 실제 장비 장애 발생 시 정확한 원인을 분석할 수 있는 역량을 배양하는 것입니다.

학습 메모

02 | RF Receiver

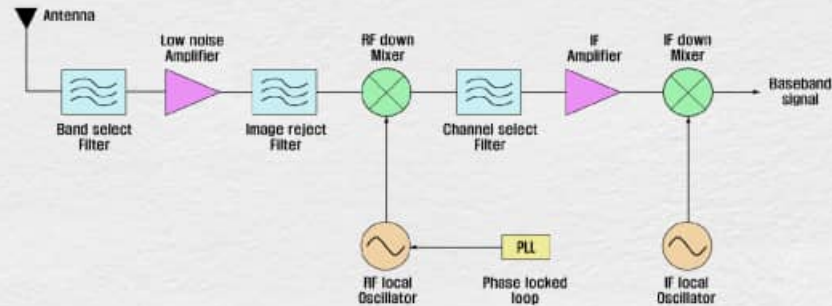
설명 노트

제2장 'RF Receiver(수신부)' 기술 이론입니다. 수신부는 하늘에 떠도는 수조 개의 전파 중 우리가 타깃으로 하는 수십 kHz 대역의 아주 좁은 채널만을 오차 없이 찾아내야 하는 '고선택도'와 '고감도' 기술의 집약체입니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

2-1. RF Receiver



수신부 개요: 수신된 신호를 AM 복조과정을 거쳐 오디오 출력

설명 노트

수신부의 전체 프로세스는 '안테나 수신 → 대역 필터링 → 저잡음 증폭 → 주파수 하향 변환(Mixer) → 중간주파수 처리 → 최종 복조' 순으로 진행됩니다. 이 중에서도 주파수를 단계적으로 낮추는 '슈퍼 헤테로다인' 방식의 이해가 가장 중요합니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론



설명 노트

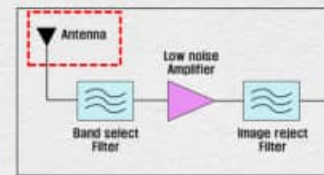
수신부의 최전방인 '안테나(Antenna)'입니다. 안테나는 자유 공간의 전자기파 에너지를 도선 상의 전기적 신호(전압/전류)로 상호 변환해주는 '트랜스듀서' 역할을 합니다. 수신 효율은 안테나의 이득(Gain)과 임피던스 매칭에 의해 결정됩니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

2-1. RF Receiver

Antenna (안테나)



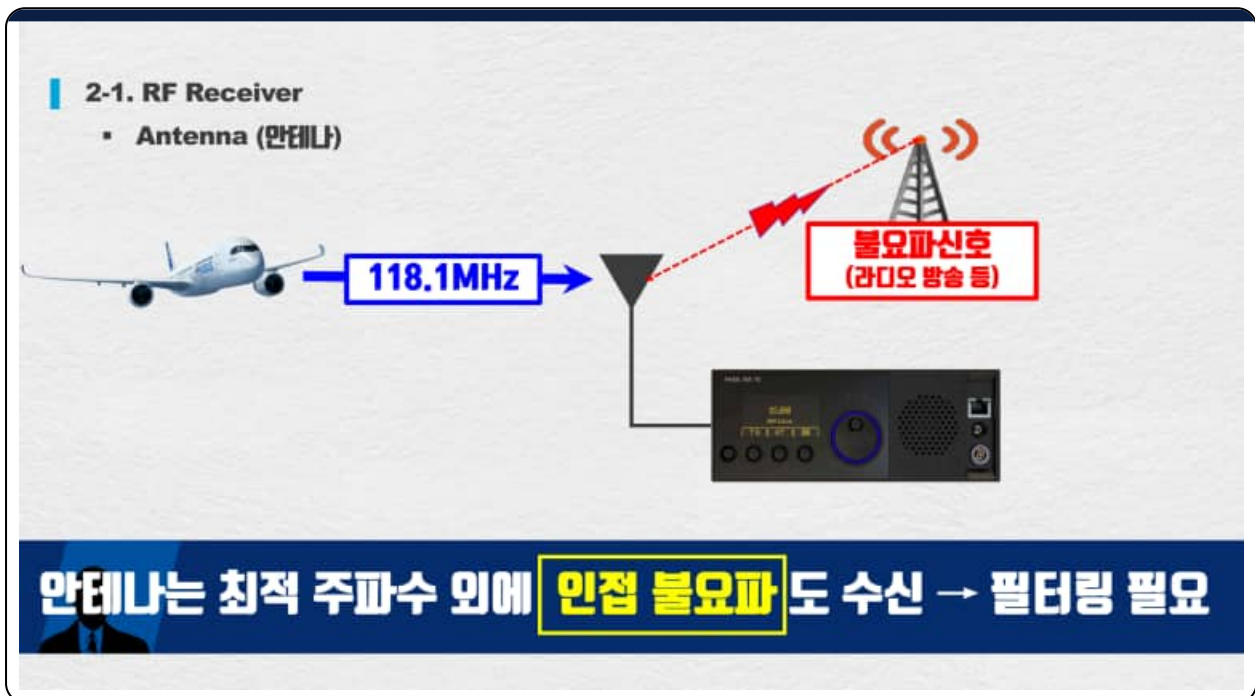
안테나 : 전자기파의 전기장에 반응하여 전기 신호로 변환

설명 노트

물리적으로 안테나는 전자기파의 전기장(Electric Field) 성분에 유도되어 미세 전하를 이동시킵니다. 이를 통해 공간 상의 파동이 회로 내부의 전기 신호로 바뀝니다. 보디 스캐너나 레이더 시스템 등 모든 무선 검출의 기본 원리입니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론



설명 노트

안테나는 물리적으로 광대역 특성을 가지기 때문에, 우리가 원하는 항공 주파수(118.1MHz 등) 외에도 주변의 FM 라디오, 이동통신 등 강력한 '불요파 (Interference)'를 함께 수신합니다. 이 불필요한 에너지를 억제하지 못하면 수신기는 금방 포화(Saturation)되어 먹통이 됩니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론



설명 노트

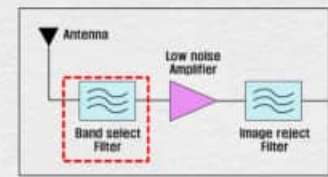
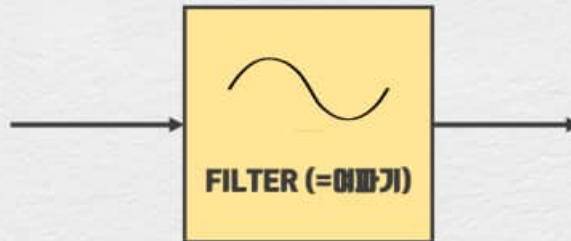
불필요한 신호를 쳐내는 수비수, '필터(Filter)'입니다. RF 필터는 주파수라는 도메인에서 특정 성분만 골라내는 거름망 역할을 수행하며, 시스템의 선택도 (Selectivity)를 결정짓는 핵심 소자입니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

2-1. RF Receiver

• Filter



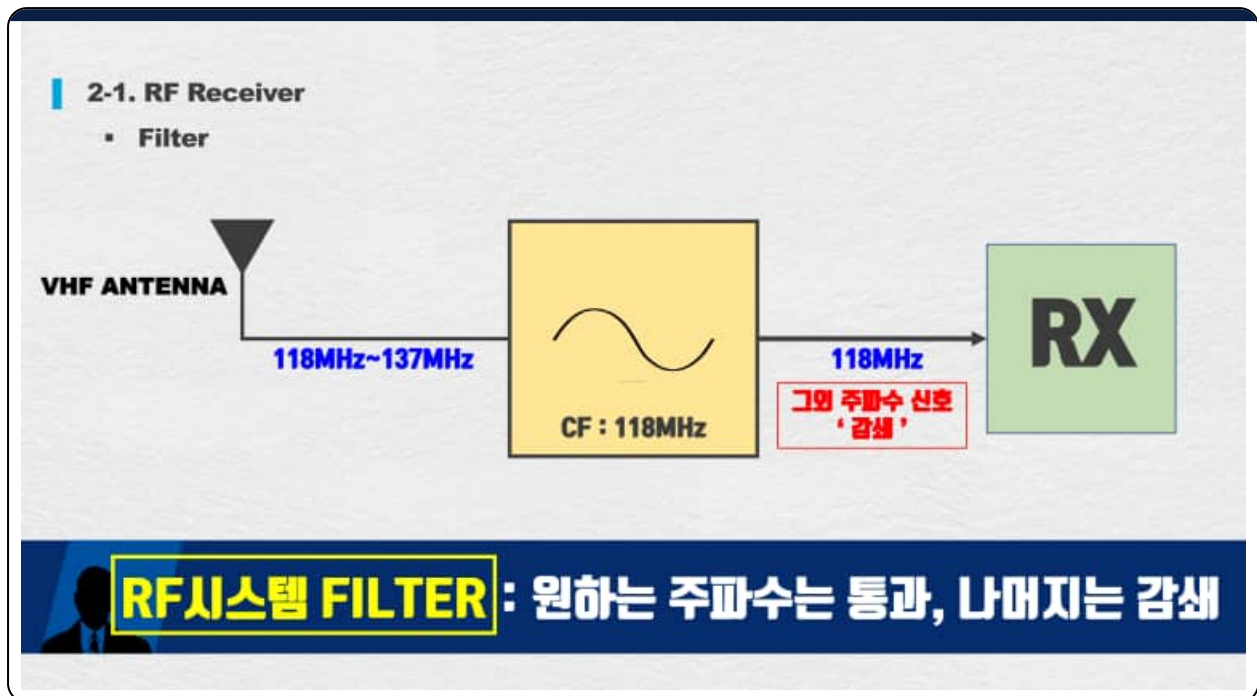
Filter: 정수기에서 여과기를 거쳐 깨끗한 물만 필터링

설명 노트

필터를 정수기의 필터와 비교하면 이해가 빠릅니다. 정수기가 물속의 불순물을 걸러내듯, RF 필터는 전체 전파 대역 중 잡음과 타사 통신 신호를 억제하고 순수한 우리 채널의 신호 에너지만을 후단으로 통과시킵니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론



설명 노트

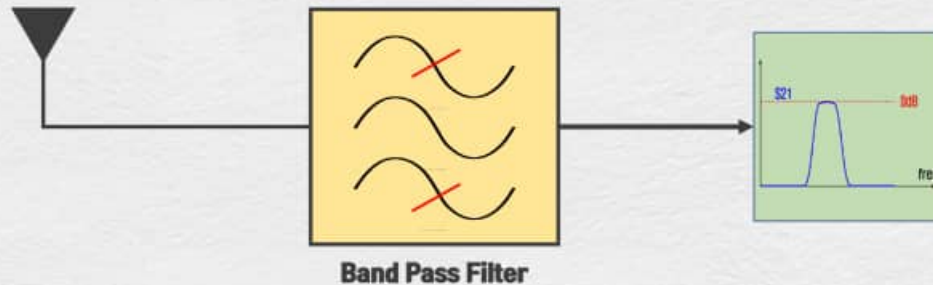
작동 예시를 보겠습니다. 항공용 VHF 안테나는 118~137MHz 전체를 받지만, 특정 채널(예: 118MHz)을 타겟으로 하는 대역통과필터(BPF)를 적용하면, 그 외 대역의 강력한 간섭 신호들은 '감쇄(Attenuation)'되어 사라지게 됩니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

2-1. RF Receiver

• Filter 종류별 특징



Band Pass Filter: 특정 주파수 통과, 그 외 감쇄

설명 노트

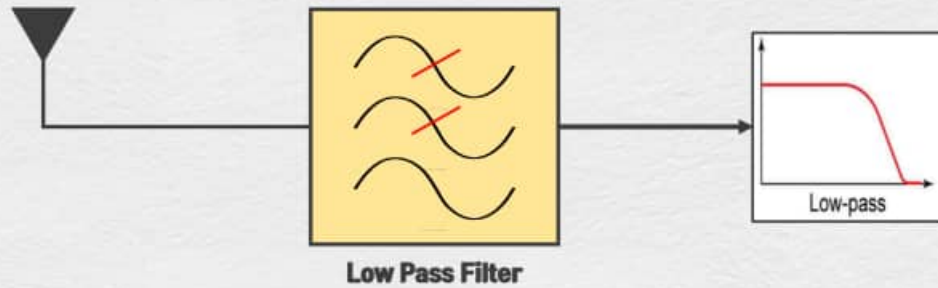
가장 흔히 쓰이는 'Band Pass Filter(BPF)'입니다. 특정 주파수를 중심으로 일정 대역(Bandwidth)만 통과시키고 저주파와 고주파 양쪽을 모두 차단합니다. 통신 장비의 전단(Front-end)에서 채널을 선택할 때 필수적입니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

2-1. RF Receiver

• Filter 종류별 특징



Low Pass Filter: 특정주파수 이하만 통과, 그 외 감쇄

설명 노트

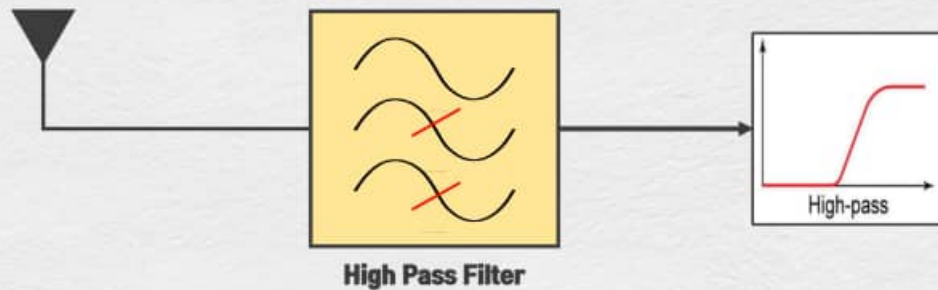
'Low Pass Filter(LPF)'는 차단 주파수 이하의 낮은 신호만 통과시킵니다. 주로 고주파 노이즈를 제거하거나, 송신기 끝단에서 고조파(Harmonics) 성분이 방사되어 타 장비에 간섭을 주는 것을 막기 위해 사용됩니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

2-1. RF Receiver

• Filter 종류별 특징



High Pass Filter: 특정주파수 이상만 통과, 그 외 감쇄

설명 노트

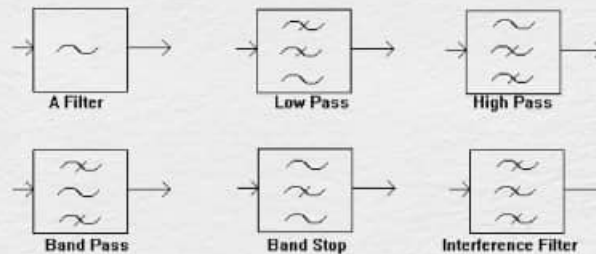
'High Pass Filter(HPF)'는 특정 주파수 이상의 신호만 통과시킵니다. 저주파 대역의 전원 노이즈나 60Hz 험(Hum) 등의 간섭을 차단하고, 순수한 고주파 신호만을 수신 단으로 넘길 때 활용됩니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

2-1. RF Receiver

• Filter 종류별 특징



BLOCK DIAGRAM SYMBOLS FOR FILTERS

필터 기호: 장비 매뉴얼에 위 기호가 표기되어 있다면 **필터!**

설명 노트

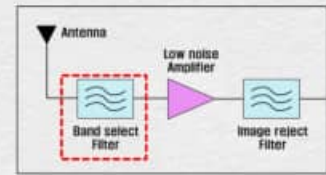
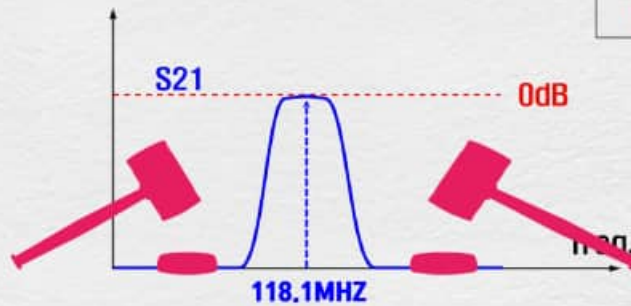
장비 도면에서 필터를 구분하는 방법입니다. 사각형 안의 물결 모양 위치를 보십시오. 위쪽이 구불거리면 고주파를 깎는 LPF, 아래쪽이 구불거리면 저주파를 깎는 HPF, 양쪽이 다 구불거리면 특정 대역만 남기는 BPF입니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

2-1. RF Receiver

▪ Band-Pass Filter (대역선택필터)



Band Select Filter : 설정된 통신 대역만 선택적으로 통과

설명 노트

'Band Select Filter'의 개념을 시각화하면, 118.1MHz 채널을 제외한 나머지 영역을 망치로 때려 눕히는 것과 같습니다. 이 억제력이 높을수록 인접 채널의 간섭 없이 깨끗한 수신이 가능해집니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

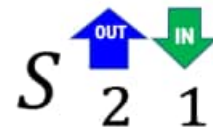
I (참고) S 파라미터

Q. RF에서 사용되는 S 파라미터란 ?



S parameter

- 입출력 단간의 **전력비**를 의미한다.



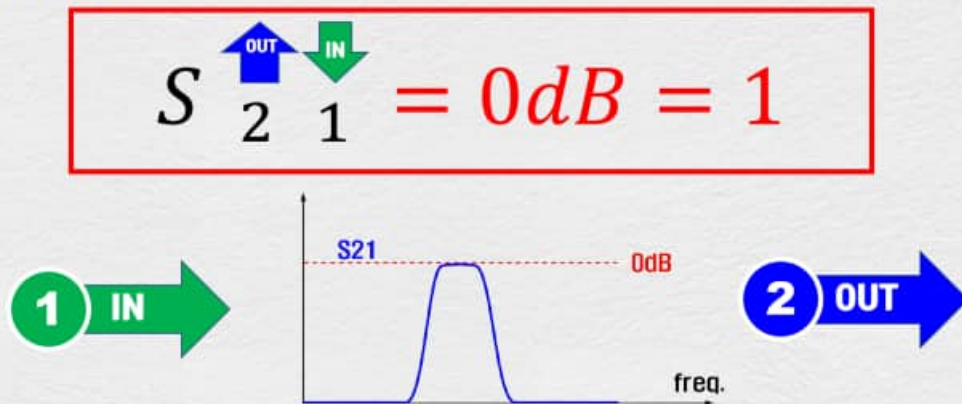
설명 노트

기술적 지표인 'S 파라미터(Scattering Parameters)'를 꼭 알아야 합니다. 이는 RF 회로의 입출력 전력비를 수치화한 것입니다. 신호가 소자를 통과하며 얼마나 손실되는지(S21)를 파악하는 것이 유지보수의 핵심입니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

(참고) S 파라미터



S파라미터를 통해 주파수에 따른 입출력 비율 비교 가능

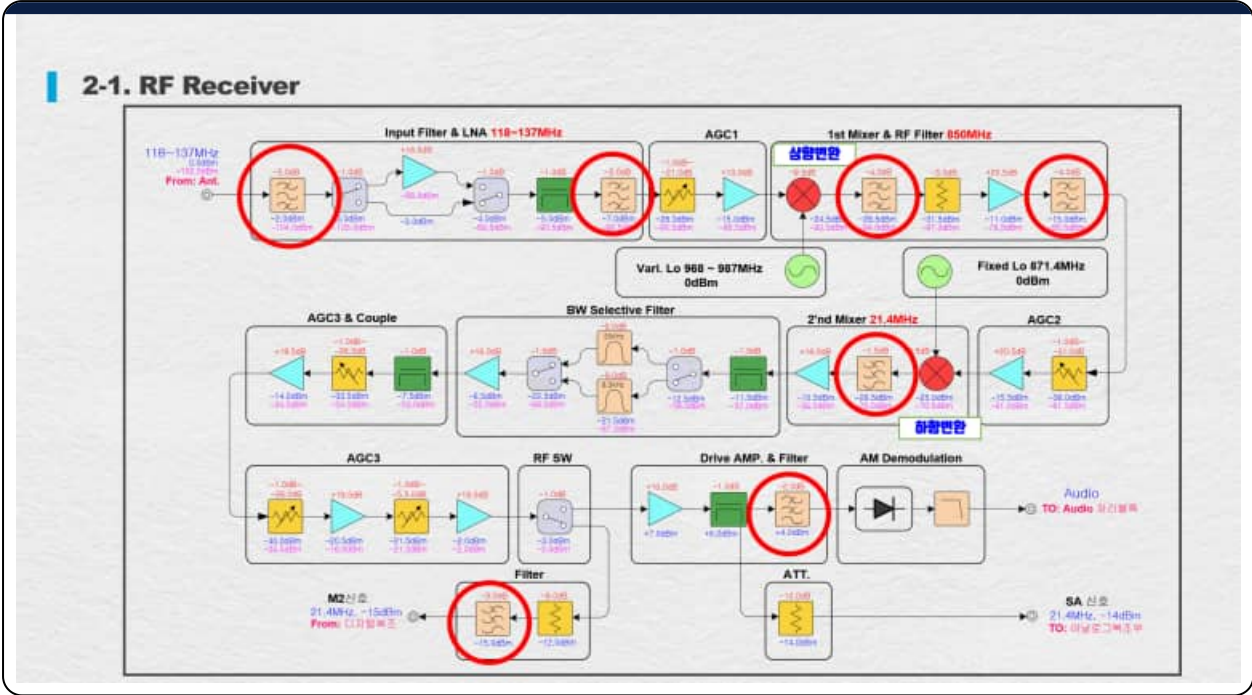
설명 노트

예를 들어 S21 값이 0dB이면 손실이 전혀 없는 상태(Power ratio=1)를 의미합니다. 만약 필터 점검 시 통과 대역 내에서 S21이 -10dB 이하로 크게 떨어진다면 필터 소자의 노후나 파손을 의심해야 합니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

2-1. RF Receiver



 설명 노트

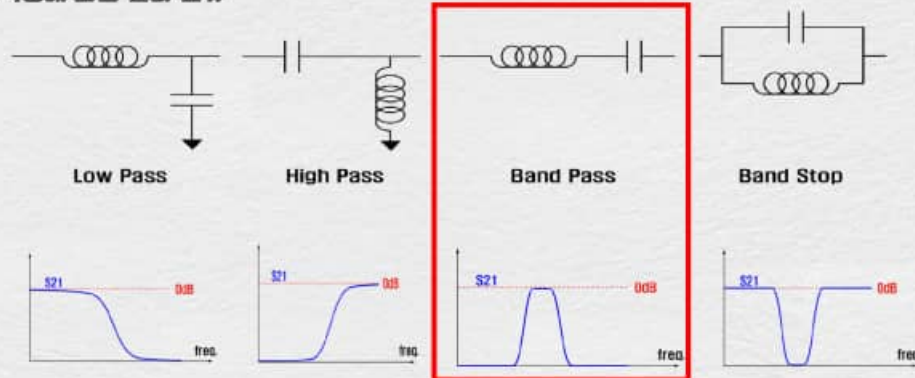
현장 장비의 레벨 다이어그램입니다. 안테나에서 수신된 -102dBm의 미약한 신호가 필터와 증폭기를 거치며 어떻게 단계적으로 변화하는지 dB 단위로 기록되어 있습니다. 이 다이어그램을 읽을 수 있어야 정확한 장애 포인트를 짚어낼 수 있습니다.

 학습 메모

RF 송수신기 이론

2-1. RF Receiver

대역특성에 따른 필터 분류



RLC filter: 저항(R), 인덕터(L), 캐패시터(C) /수동필터

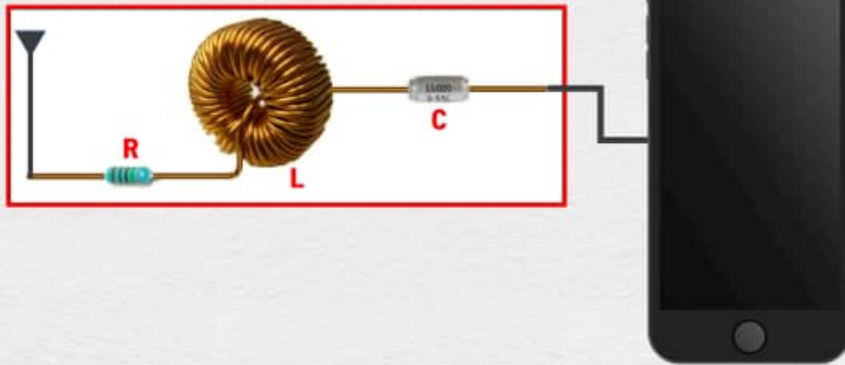
설명 노트

필터의 구현 방식 중 'RLC 필터'는 수동 소자의 조합으로 만듭니다. 구조가 단순하고 저렴하지만, 주파수가 높아질수록 소자 자체의 기생 성분 때문에 정밀한 필터링 특성을 기대하기 어렵습니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

2-1. RF Receiver



High Freq 대역: RLC필터로 구현 시 인접회로 영향 민감

설명 노트

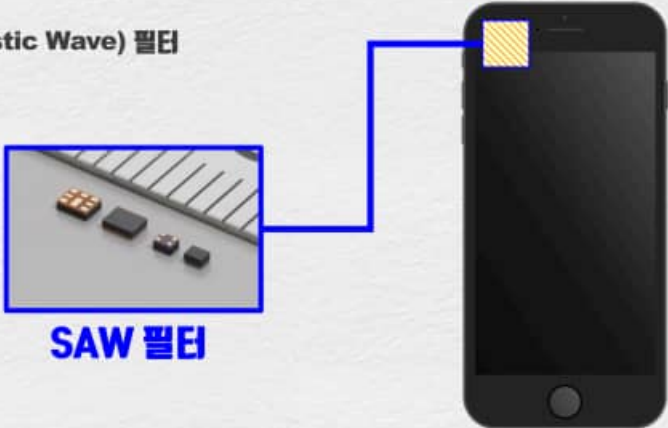
특히 항공용 VHF 이상의 고주파수(High Freq) 대역에서는 RLC 필터로 아주 좁은 채널만 골라내는 날카로운 특성을 만들기가 물리적으로 불가능합니다. 필터의 크기가 커지고 손실도 급격히 증가하기 때문입니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

2-1. RF Receiver

- SAW(Surface Acoustic Wave) 필터



**SAW 필터**: 경량/소형, 폭넓은 주파수 대역 운용 가능

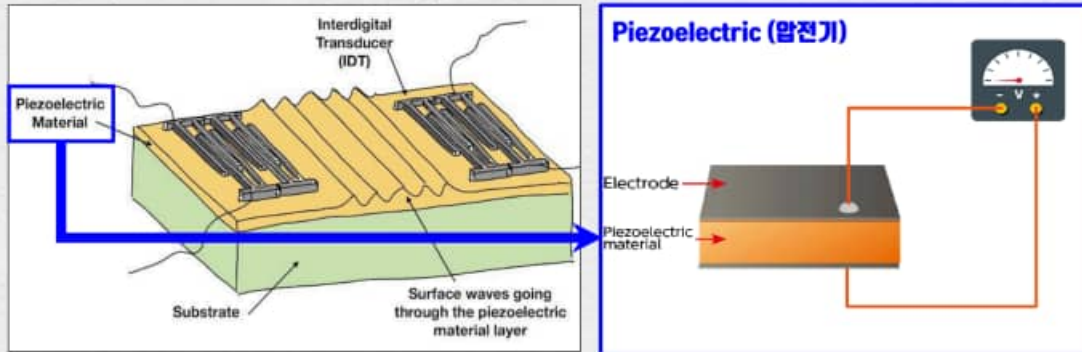
설명 노트

그 대안이 바로 'SAW(Surface Acoustic Wave) 필터'입니다. 전압을 가하면 진동하는 '표면탄성파' 원리를 이용합니다. 크기는 쌀알보다 작으면서도 매우 날카로운 주파수 선택도를 자랑해 현대 통신 장비의 필수 부품이 되었습니다.

학습 메모

2-1. RF Receiver

• SAW(Surface Acoustic Wave) 필터



SAW 필터 원리 : 표면탄성파를 활용, 특정 주파수만 통과

설명 노트

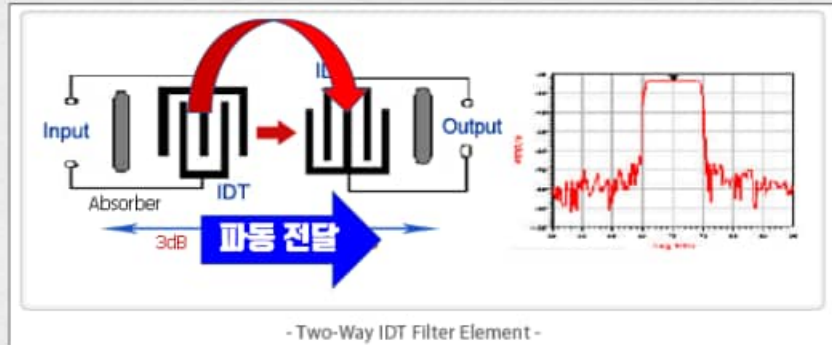
SAW 필터는 압전 기판 위에 머리카락보다 얇은 전극(IDT)을 배열합니다. 입력된 전기 신호가 기판 표면의 물리적 진동으로 바뀌고, 특정 주파수에 해당하는 진동만 통과하여 다시 전기 신호로 복원되는 놀라운 메커니즘을 가집니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

2-1. RF Receiver

SAW(Surface Acoustic Wave) 필터



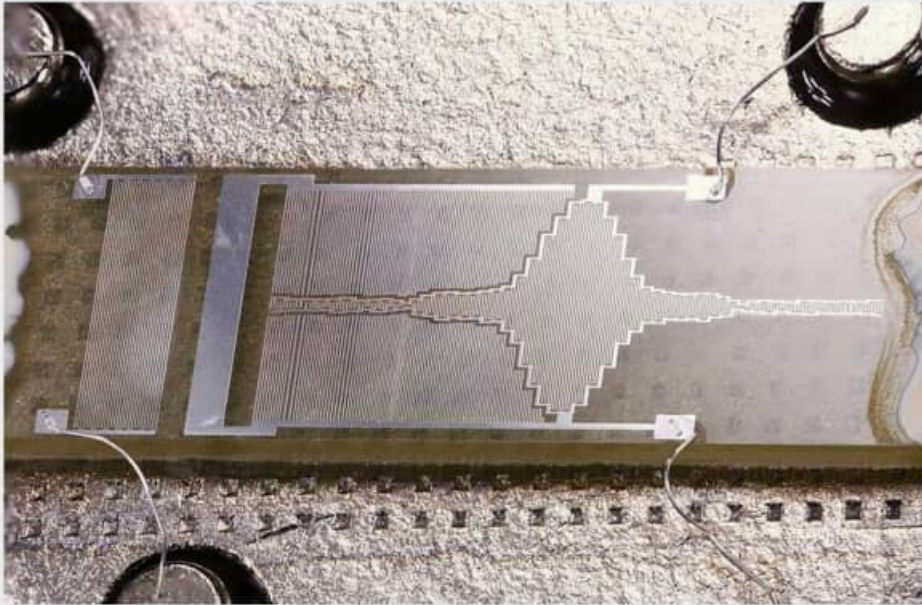
필터링: 전기장이 특정 파동을 형성 » 특정 파동이 특정주파수 생성

설명 노트

이 과정은 전기 에너지가 물리적 파동으로 변환되는 고도의 정밀 공정입니다. 특정 주파수의 파동만이 기판을 타고 반대편 전극에 도달할 수 있으므로, 다른 불필요한 신호들은 완벽에 가깝게 걸러집니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론



설명 노트

SAW 필터 내부의 현미경 사진입니다. 기하학적으로 배열된 수많은 전극들이 특정 주파수 대역을 결정합니다. 매우 정밀한 소자이므로 정전기나 강한 충격에 주의해야 하는 유지보수 상의 특징이 있습니다.

학습 메모



설명 노트

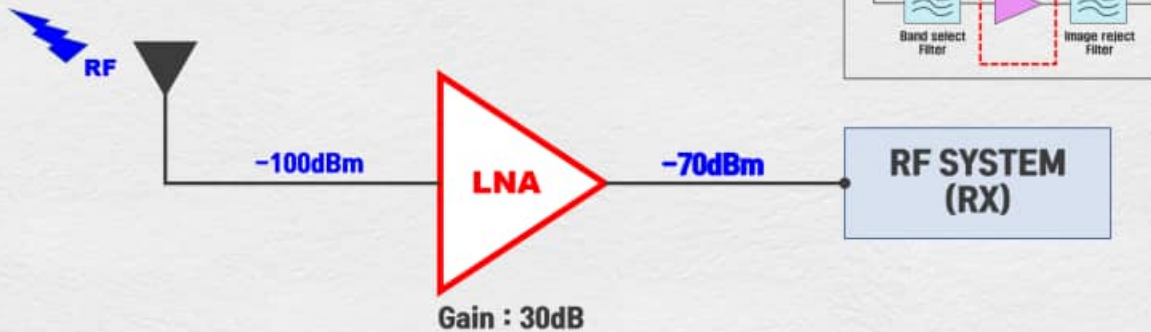
수신기의 심장, '저잡음 증폭기(LNA)'입니다. 안테나를 통과한 신호는 너무나 미약해서 그대로는 처리가 불가능합니다. 하지만 단순히 키우기만 해서는 안 됩니다. 잡음(Noise)은 억제하고 신호(Signal)만 키워야 하기 때문입니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

2-1. RF Receiver

- Low Noise Amplifier (LNA, 저잡음 증폭기)



LNA(저잡음 증폭기): 미약한 신호 증폭, S/N 최소화

설명 노트

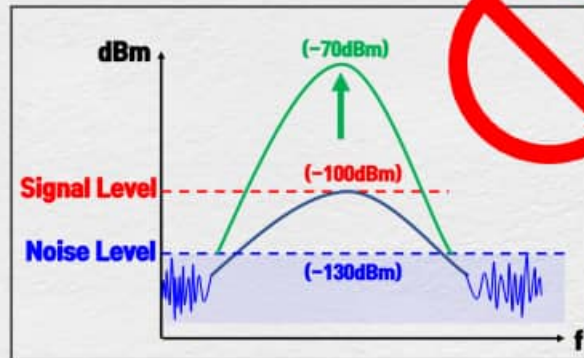
LNA(Low Noise Amplifier)의 존재 이유는 명확합니다. -100dBm 수준의 미세한 신호를 후단 회로가 인식할 수 있는 -70dBm 수준으로 증폭하되, 증폭기 스스로가 만들어내는 열잡음 등의 유입을 극단적으로 낮추는 것입니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

2-1. RF Receiver

- Low Noise Amplifier (LNA, 저잡음 증폭기)



증폭 : Noise 레벨을 유지한 상태로 수신신호만 증폭 불가

설명 노트

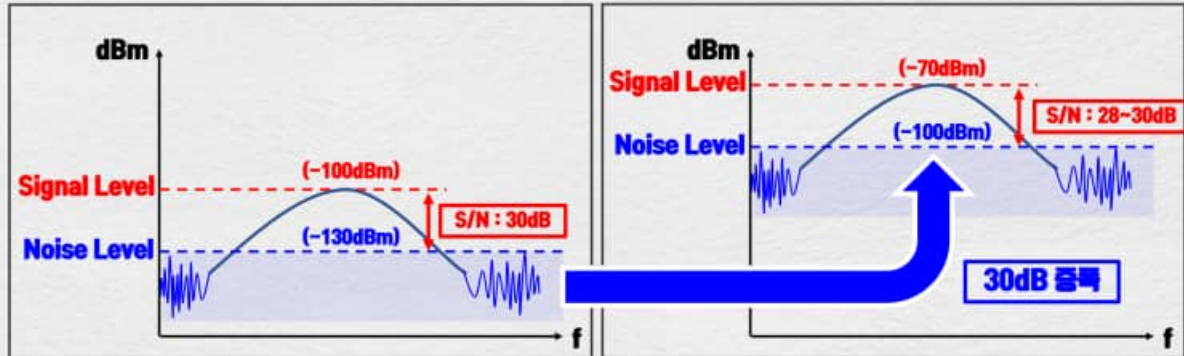
일반 증폭기를 사용하면 신호와 함께 바닥에 깔린 잡음(Noise Level)도 함께 커집니다. 이렇게 되면 신호 대 잡음비(SNR)가 개선되지 않아 목소리가 지지 직거리는 현상을 해결할 수 없습니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

2-1. RF Receiver

- Low Noise Amplifier (LNA, 저잡음 증폭기)



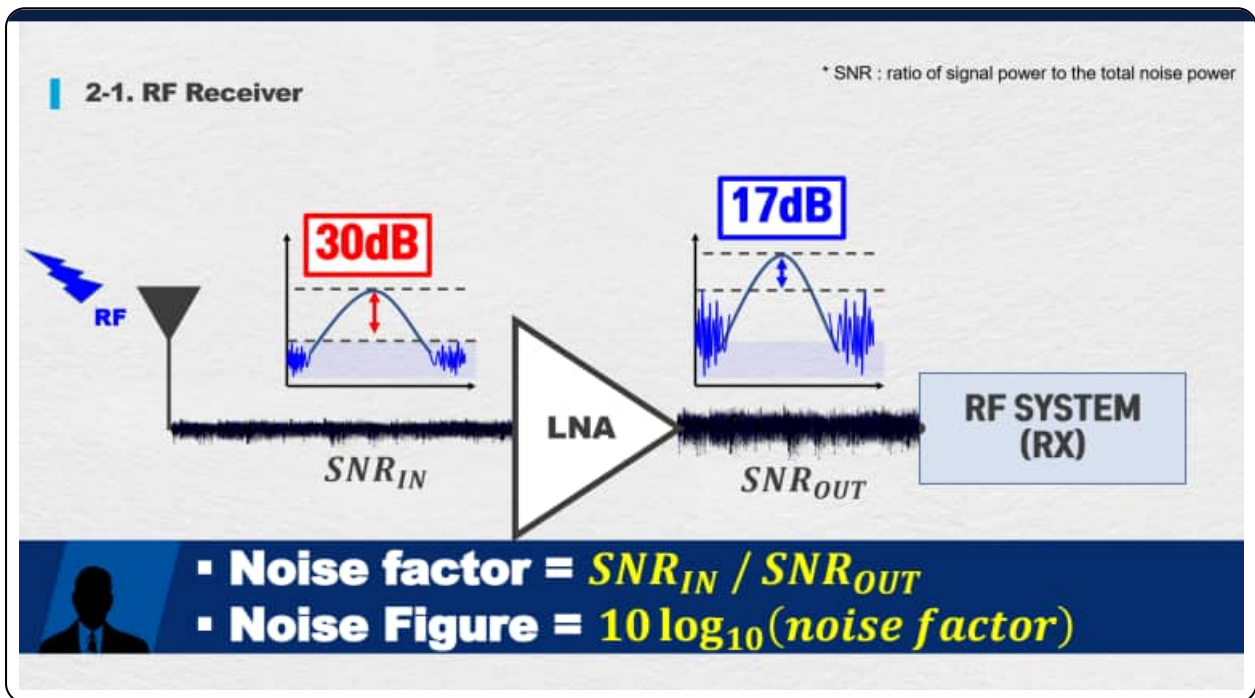
저잡음 증폭기란 : S/N(SNR, 신호대 잡음비) 변화를 최소화하여 증폭!

설명 노트

진정한 저잡음 증폭은 증폭 후에도 신호와 잡음 간의 간격인 'SNR'을 최대한 유지하는 기술입니다. 그림처럼 증폭기 통과 후에도 SNR의 저하를 최소화해야만 수신 감도가 비약적으로 향상됩니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론



설명 노트

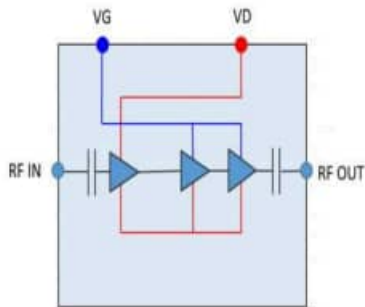
이를 평가하는 척도가 'Noise Figure(NF)'입니다. 입력 SNR과 출력 SNR의 비율을 로그(dB)로 나타낸 것입니다. NF 값이 0dB에 가까울수록 잡음 추가 없이 신호만 깨끗하게 키운 최고의 LNA라고 평가합니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

2-1. RF Receiver

▪ Low Noise Amplifier (LNA, 저잡음 증폭기)



ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Test conditions, unless otherwise noted: VD = 10 V, IDQ = 20 mA, 25 °C. Data de-embedded to device reference planes.

Parameter	Min	Typical	Max	Units
Frequency	8		11	GHz
Small Signal Gain		27		dB
Noise Figure		1.7		dB
Power 1-dB Compression Point		9		dBm
Saturation Power		15		dBm
Input Return Loss		13		dB
Output Return Loss		12		dB
3 rd Order Intermodulation level (Pout= +6 dBm / tone)		-24		dBc
Output TOI (Pout= +6 dBm / tone)		18		dBm
Gain Temperature Coefficient		-0.038		dB/°C

설명 노트

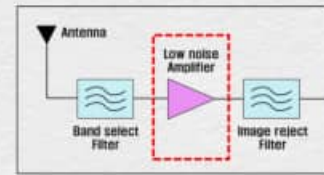
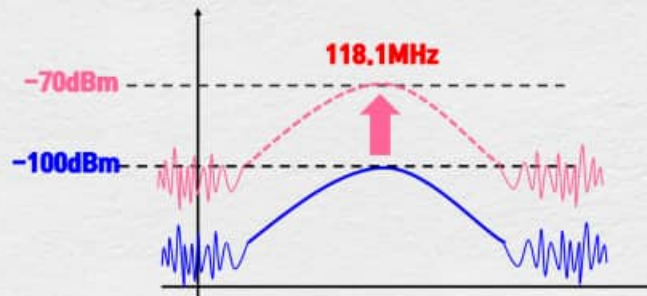
소자 규격표를 보십시오. 통상 NF가 1~2dB 이내인 제품이 항공용으로 쓰입니다. 이 수치가 높으면 수신기의 감도가 떨어져 멀리 있는 항공기의 교신을 놓치게 되는 치명적인 결과를 초래합니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

2-1. RF Receiver

- Low Noise Amplifier (LNA, 저잡음 증폭기)



118.10MHz 수신신호: -100dBm »» -70dBm 증폭

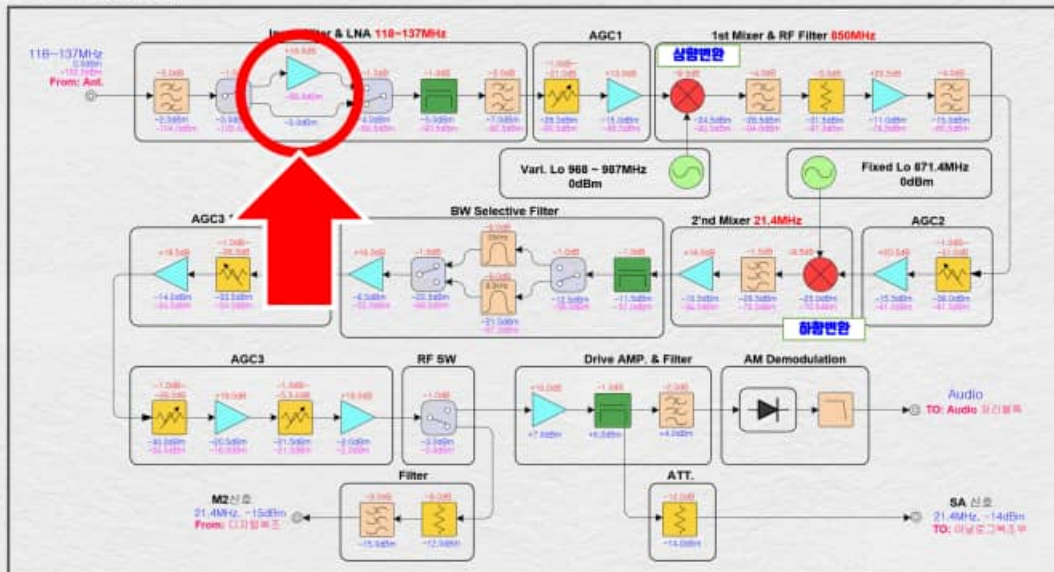
설명 노트

LNA를 통과한 118.1MHz 신호는 이제 -100dBm에서 -70dBm으로 전력이 1,000배 커졌습니다. 비로소 다음 단계인 믹서(Mixer)라는 복잡한 주파수 요리 과정을 견딜 수 있는 에너지를 확보한 것입니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

2-1. RF Receiver



설명 노트

전체 회로도에서 LNA는 가장 앞부분에 위치합니다. 수신기 전체의 잡음 지수 (System NF)는 첫 번째 증폭기인 LNA의 성능에 의해 90% 이상 결정된다는 '프리스 공식(Friis Formula)'을 기억하십시오.

학습 메모

RF 송수신기 이론

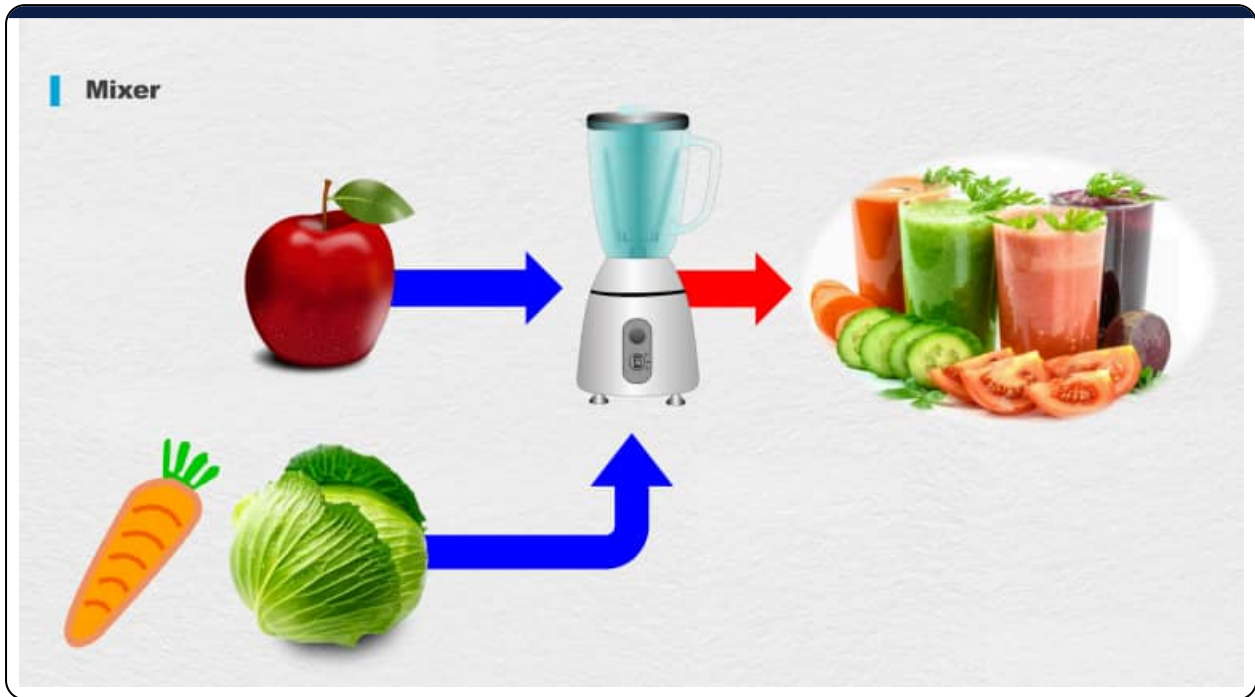


설명 노트

주파수 변환의 마법사, '믹서(Mixer)'입니다. 안테나로 들어온 수백 MHz의 고주파 신호를 우리가 처리하기 쉬운 수 MHz 수준의 낮은 주파수로 바꾸는 역할을 수행합니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

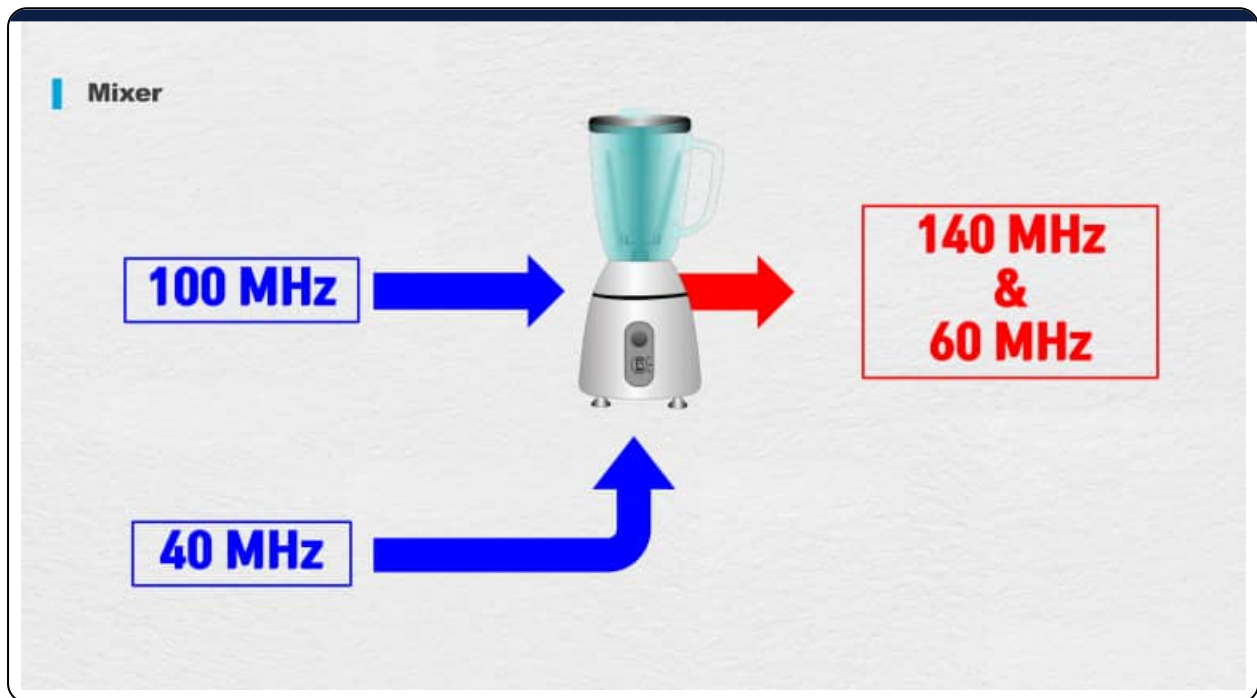


설명 노트

믹서의 원리는 주스 믹서기와 같습니다. 사과(수신 신호)와 당근(국부 발진 신호)을 넣고 섞으면 사과 주스나 당근 주스가 아닌, 완전히 새로운 맛의 혼합 주스(새로운 주파수 성분)가 탄생하는 것과 같습니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

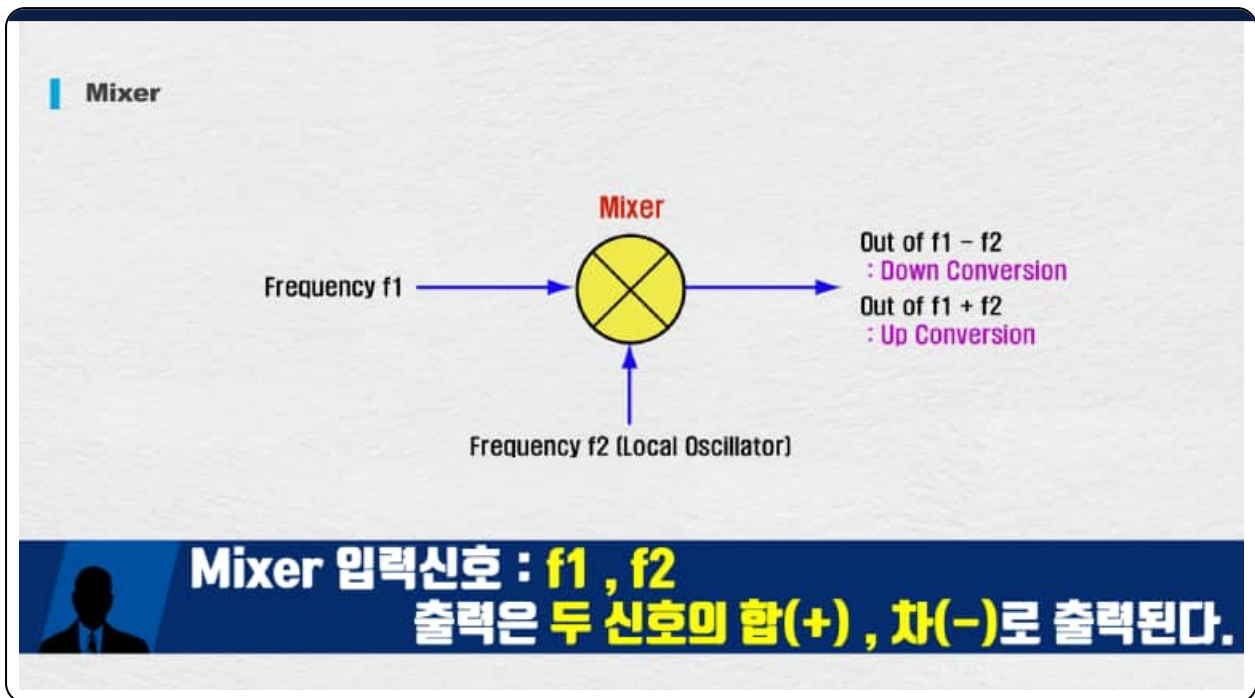


설명 노트

수학적인 작동 원리입니다. 100MHz 신호와 40MHz 신호를 믹서에 넣으면, 비선형 소자의 특성에 의해 두 신호의 합(140MHz)과 차(60MHz) 성분이 생성됩니다. 우리는 이 차 성분을 활용해 주파수를 낮춥니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론



설명 노트

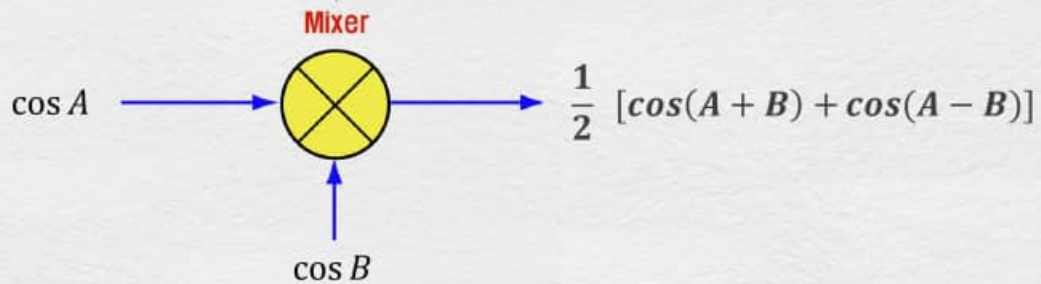
믹서 입력 신호를 f_1, f_2 라 할 때 출력은 $|f_1 \pm f_2|$ 입니다. 수신기에서는 주파수를 낮추는 'Down Conversion'을 수행하며, 이때 발생하는 결과물을 '중간 주파수(IF)'라고 부릅니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

Mixer

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A + B) + \cos(A - B)]$$



겉으론 주파수의 합과 차 같지만,
Mixer의 기본적인 수학적 모델은 '곱하기' 이다.

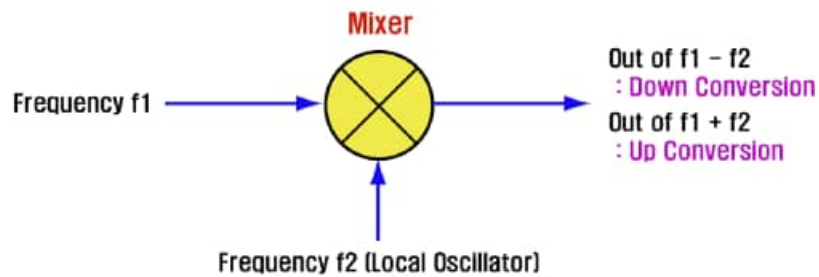
설명 노트

믹서의 수학적 본질은 삼각함수의 '곱셈'입니다. 시간 영역에서 두 코사인 파를 곱하면 주파수 영역에서는 두 신호의 위치가 더해지거나 빠지는 원리입니다. 그래서 믹서를 종종 주파수 곱셈기라고 부르기도 합니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

헤테로다인 방식



헤테로다인 : 서로 다른 두 주파수를 섞어 새로운 주파수를 만드는 방식

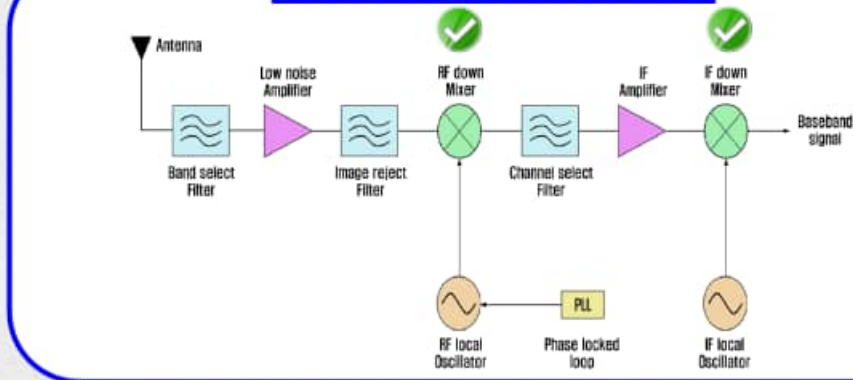
설명 노트

'헤테로다인(Heterodyne)'은 바로 이 믹싱 기술을 이용해 주파수를 옮기는 방식입니다. 1918년 암스트롱이 발명한 이후, 오늘날 거의 모든 무선 통신 시스템의 표준 아키텍처로 자리 잡았습니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

슈퍼 헤테로다인 방식



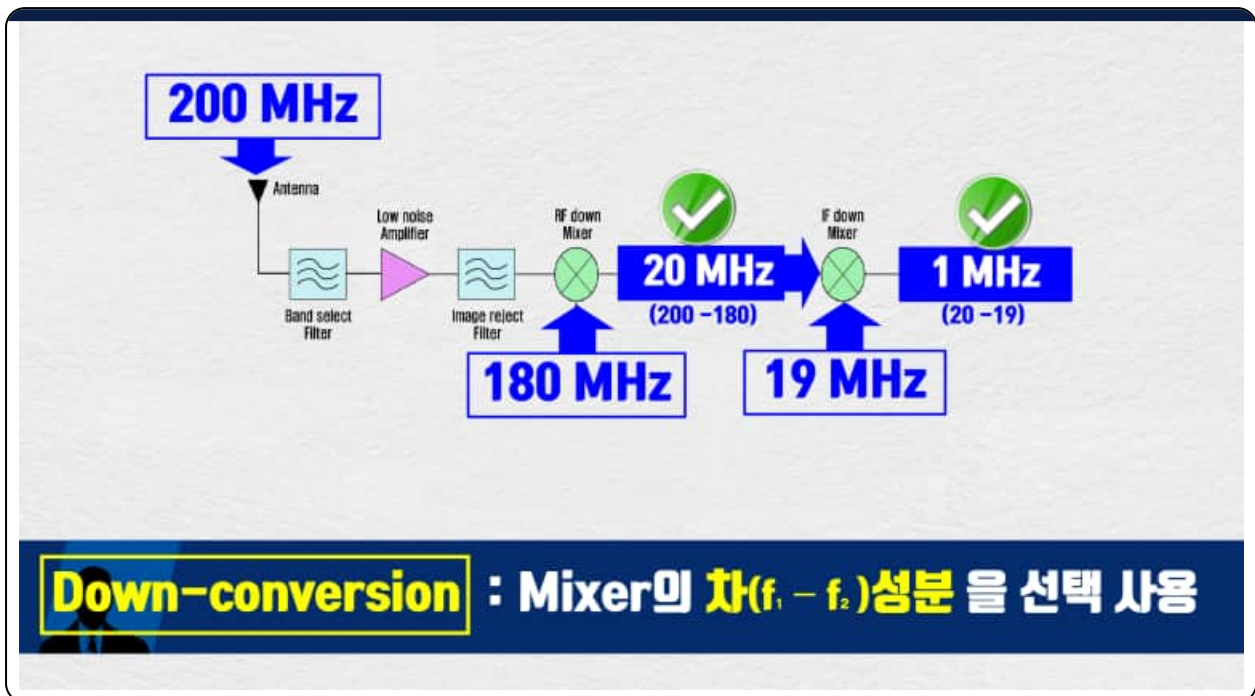
슈퍼 헤테로다인 : 헤테로다인 방식을 두 번 이상 단계적으로 사용하는 구조

설명 노트

더욱 정교한 '슈퍼 헤테로다인' 방식은 주파수 변환을 한 번에 끝내지 않고, 두 번(Dual Conversion) 이상의 단계를 거칩니다. 이를 통해 수신기의 선택도와 안정성을 극한으로 끌어올립니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

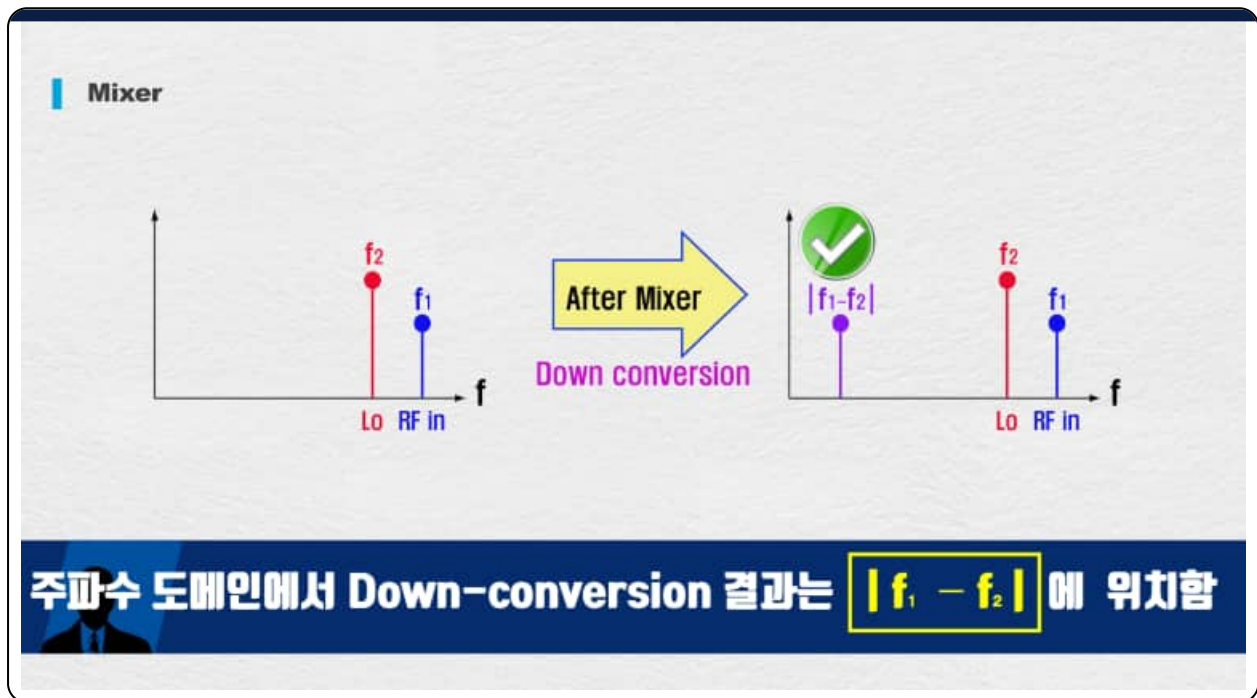


설명 노트

수치 예시입니다. 200MHz 신호를 180MHz와 섞어 20MHz로 낮추고, 다시 19MHz와 섞어 최종적으로 1MHz 대역에서 신호를 처리합니다. 단계적으로 낮추면 인접 채널을 걸러내기가 훨씬 수월해집니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

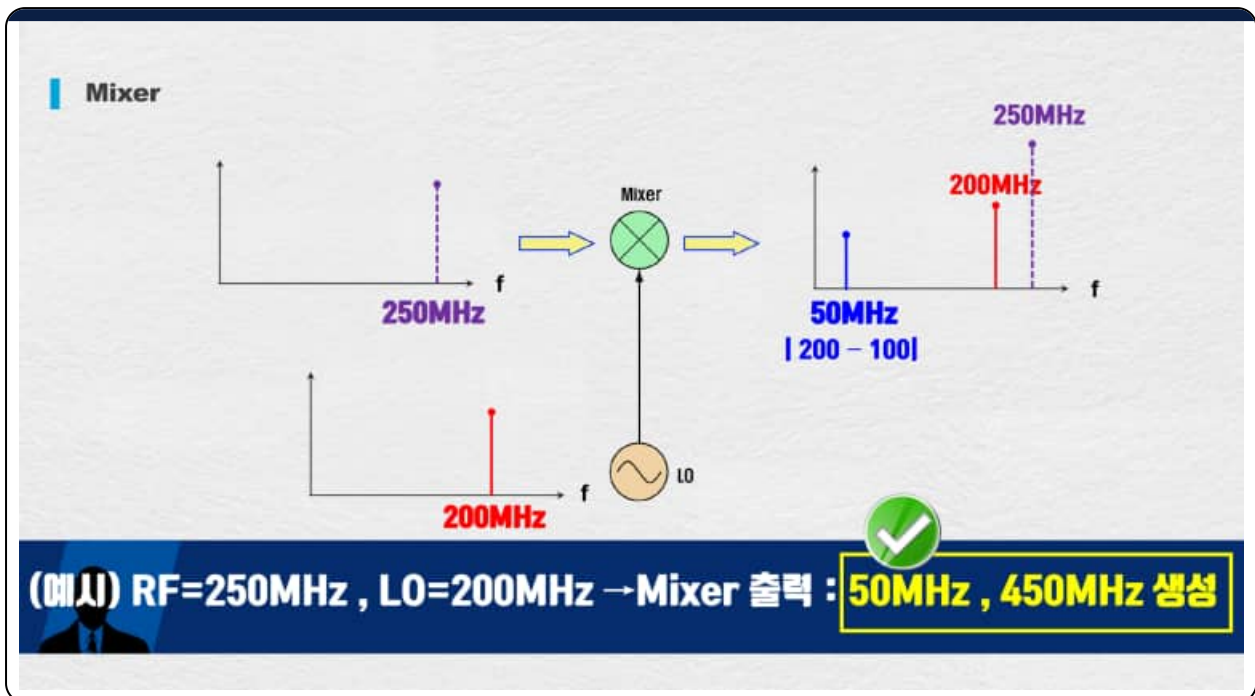


설명 노트

주파수 도메인에서 시각화하면, 수신된 RF 신호가 국부발진기(LO)의 도움을 받아 아주 낮은 주파수 대역인 $|f_1 - f_2|$ 지점으로 자리를 옮기는 'Shift' 현상으로 이해할 수 있습니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

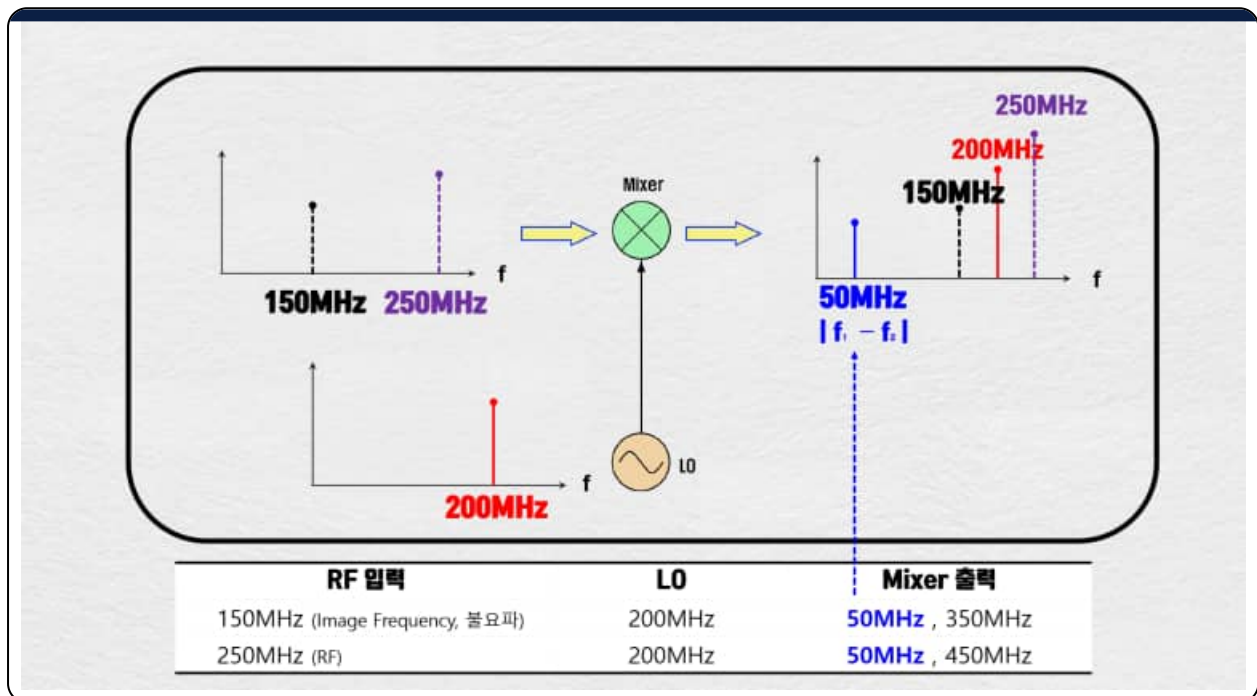


설명 노트

예를 들어 RF=250MHz, LO=200MHz인 상황에서 믹서를 돌리면 50MHz와 450MHz가 나오는데, 여기서 우리는 50MHz만 IF 신호로 선택합니다. 그런데 엉뚱한 신호가 끼어드는 부작용이 있습니다.

학습 메모

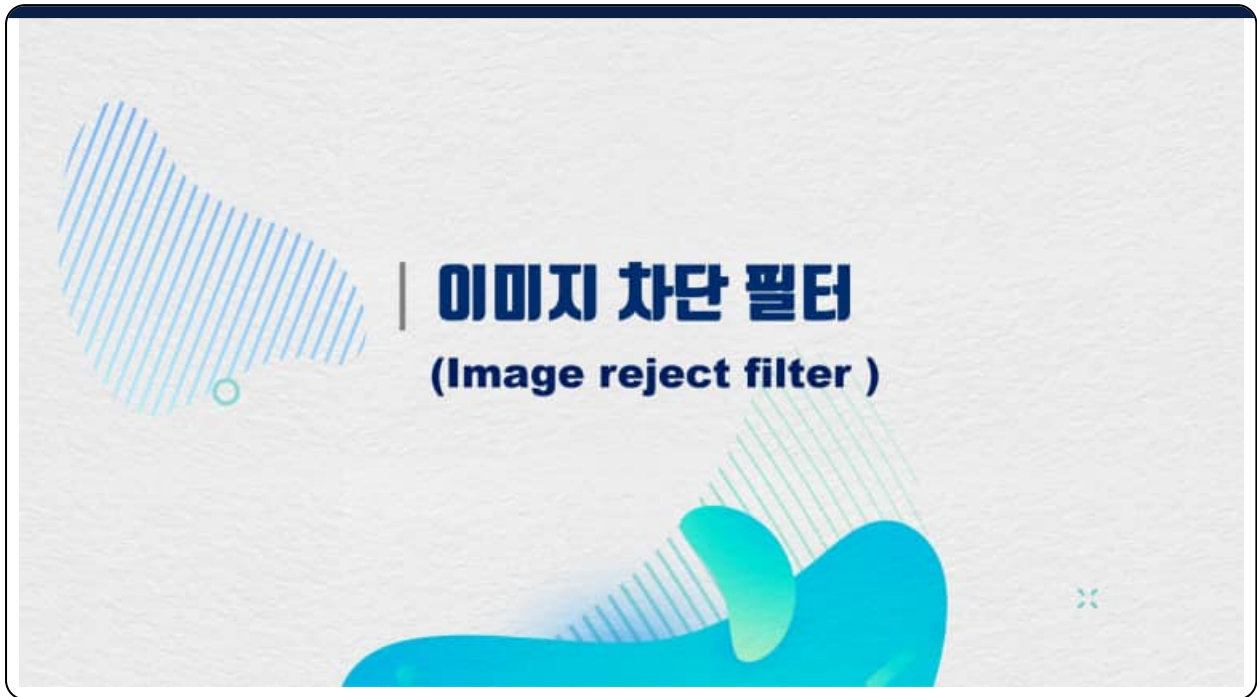
RF 송수신기 이론



설명 노트

바로 '이미지 주파수(Image Frequency)' 문제입니다. LO보다 높은 곳의 250MHz만 받으려 해도, LO보다 낮은 곳의 150MHz가 들어오면 똑같이 50MHz의 IF를 만들어냅니다. 수신기에 가짜 신호가 섞여 들어오는 것입니다.

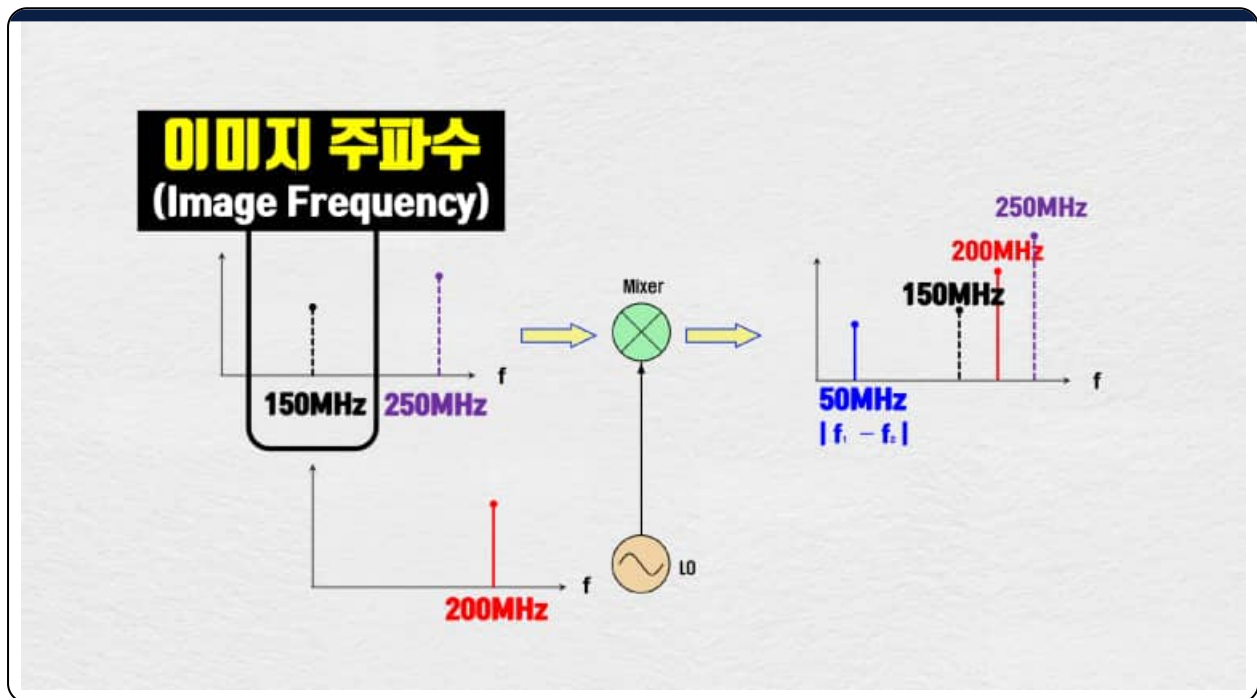
학습 메모



설명 노트

이 가짜 신호를 원천 차단하는 것이 '이미지 차단 필터(Image reject filter)'입니다. 믹서에 들어가기 전에 아예 거울 대칭 위치에 있는 150MHz 성분을 미리 잘라내 버리는 특수 설계된 필터입니다.

학습 메모



설명 노트

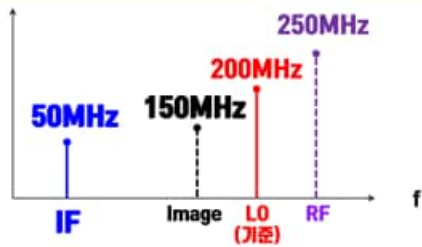
그림을 보십시오. 250MHz를 수신하고자 할 때 150MHz는 치명적인 '이미지'입니다. 이놈이 섞여 들어오면 목소리가 겹치거나 심한 노이즈가 발생하므로, 믹서 전단에서 강력하게 억제해야 합니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론



Q. 왜 Image(이미지) 라는 표현을 사용했을까?



미러 이미지(Mirror image)란 거울에 비친 모습처럼 중심축(LO)을 기준으로 원래 신호와 대칭된 주파수 위치에 있으며 동일한 중간주파수(IF)를 만들어내는 신호를 말합니다.

설명 노트

'Mirror image'라는 표현을 쓰는 이유는 LO를 거울의 중심축으로 볼 때 원래 신호와 정확히 대칭되는 지점에 있기 때문입니다. 거울 뒤의 가짜 신호가 진짜처럼 행세하는 것을 막는 것이 핵심입니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

이미지 주파수 대표 유형 (외부)

유형	유입 경로	예시
타 송신기 간섭	RF → 안테나 → 수신기	인근 항공기 무전, 군용 통신
EMI / 노이즈	시스템 주변 전자기 간섭	전원장치, 레이더, UWB 장비
반사 / 다중경로	반사파의 경로차	주변 금속 구조 반사
고조파 / IMD	다른 송신기에서 발생	3차 고조파가 이미지 주파수와 일치
필터링 미흡	전단 필터 성능 저하	수신기 BPF가 이미지 주파수 차단 못함

Mixer 전단에 안테나로 유입되는 **이미지 주파수 차단** 이 필요!

설명 노트

이미지 주파수는 주변의 항공 통신이나 레이더 간섭 등 외부 요인에 의해 유입됩니다. 점검 시 인접 채널 간섭이 심하다면, 이 이미지 차단 필터의 특성이 틀어지지 않는지 반드시 확인해야 합니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

Image reject filter (이미지 차단 필터)

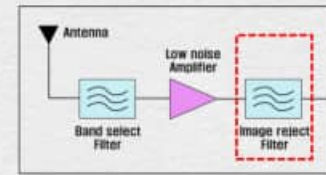
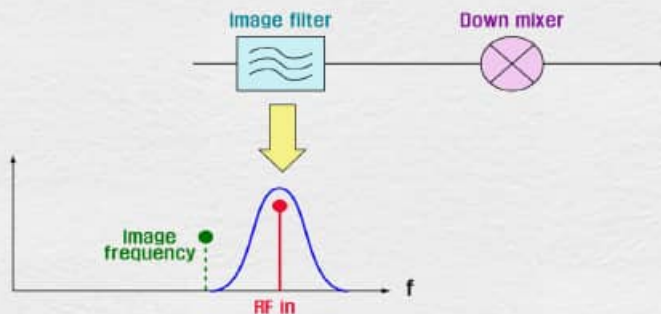


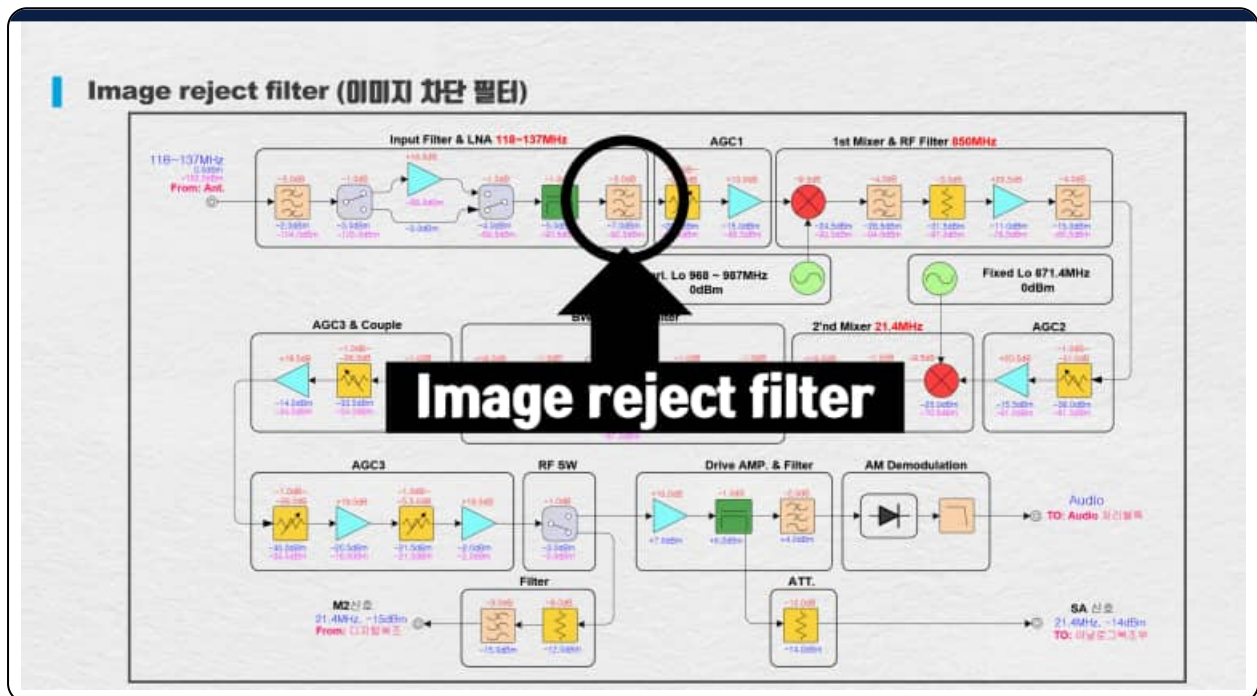
Image reject filter : RF 주파수 통과, 이미지 주파수 차단

설명 노트

이상적인 'Image reject filter'는 목표 주파수는 0dB에 가깝게 통과시키고, 이미지 주파수 위치는 -60dB 이상 급격히 감쇄시키는 날카로운 'Skirts' 특성을 가져야 합니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론



설명 노트

레벨 다이어그램에서 믹서 바로 앞에 있는 BPF들이 이 이미지 차단 역할을 수행합니다. 수신기 설계 시 가장 공을 들이는 부분이며, 장비의 성능을 좌우하는 포인트입니다.

학습 메모



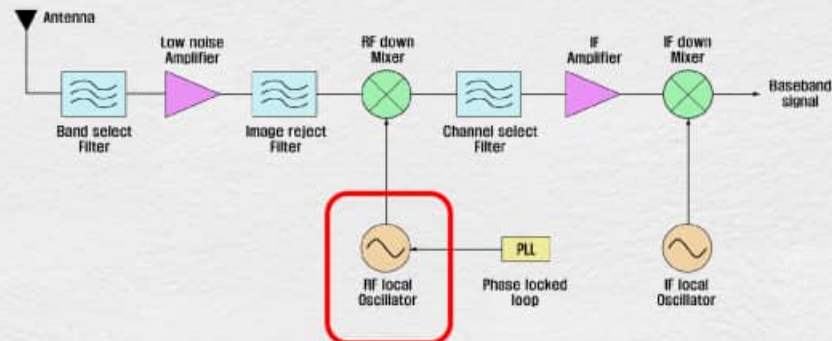
설명 노트

믹서의 파트너, 'LO(국부발진기, Local Oscillator)'입니다. 믹서가 주파수를 섞을 수 있도록 기준이 되는 깨끗한 사인파를 생성해주는 신호 발생기입니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

Local Oscillator (국부발진기)



Local Oscillator: 믹서의 주파수 변환을 위한 기준 신호를 생성하는 회로

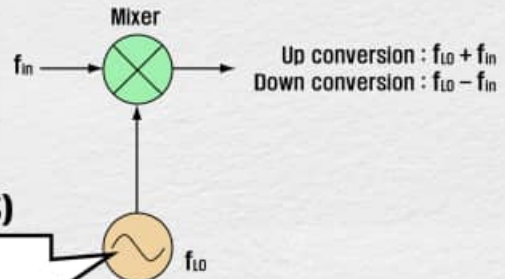
설명 노트

국부발진기는 수신기 내부에서 자체적으로 주파수를 만들어냅니다. 이 LO 신호가 깨끗하지 못하고 흔들린다면(Phase Noise), 우리가 수신하는 목소리도 떨리거나 왜곡될 수밖에 없습니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

Local Oscillator (국부발진기)



국부 * 국부(局部) : 판 국(局) + 때 부(部)

MIXER의 부속품 마냥 위치가 고정..

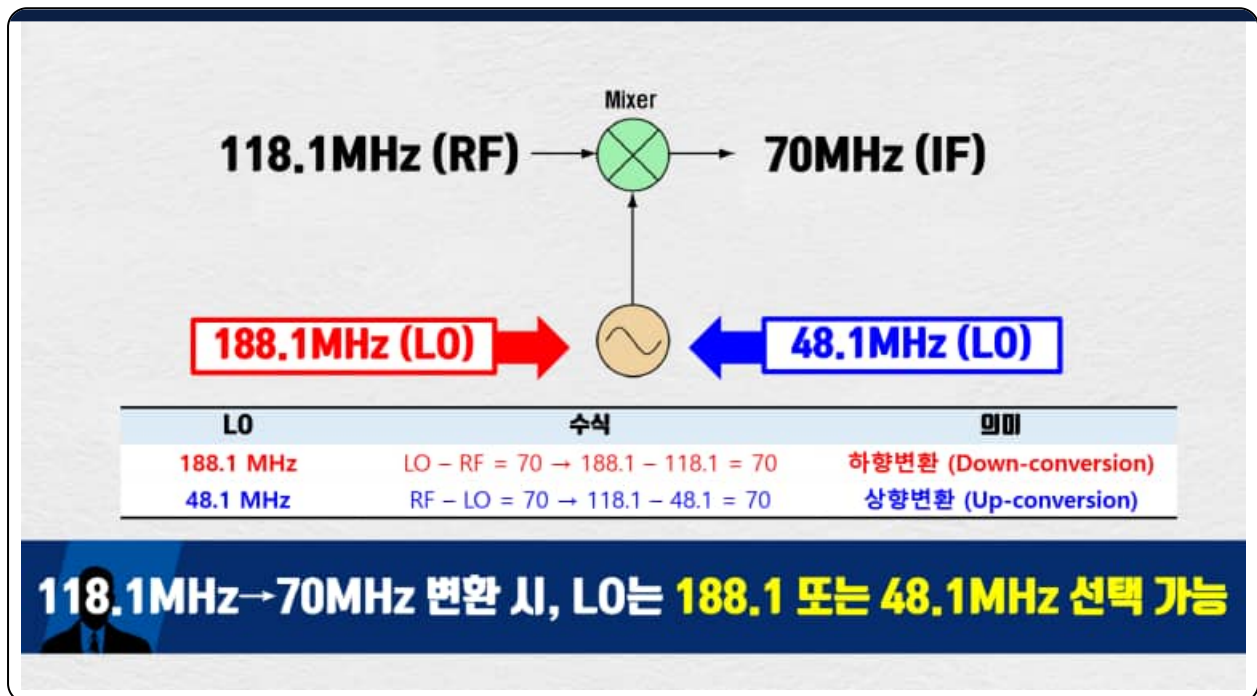
그래서 **[국부]** 라 표기

설명 노트

'국부(局部, Local)'라는 이름은 외부에 노출되지 않고 믹서 바로 옆에 붙어 내부에서만 신호를 제공한다는 뜻입니다. LO 주파수의 정확도가 곧 수신기 채널의 정확도와 직결됩니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론



설명 노트

우리가 118.1MHz를 받아 70MHz IF를 만들 때, LO를 RF보다 높게 (188.1MHz) 설정할 수도 있고 낮게(48.1MHz) 설정할 수도 있습니다. 각각 상향 주입(High-side), 하향 주입(Low-side)이라고 부릅니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

구 분	LO = 188.1 MHz	LO = 48.1 MHz
동작 방식	하향 변환 (LO > RF)	상향 변환 (LO < RF)
이미지 주파수 (Image frequency)	필터링 쉬움 (이미지 ↔RF 차이 :138MHz)	필터링 어려움 (이미지 ↔RF 차이 :70MHz)
필터 설계 난이도	유기	불기
LO 안정성	고주파이지만 일반적 사용 영역	저주파는 발전 불안정 가능
스플리터/혼선 영향	낮음	높음
회로 구성	보통	약간 유기
권장도	자주 사용됨	드물게 사용 (이미지 주파수 회피 어려움 등)

설명 노트

통상적으로는 'High-side injection(LO > RF)'을 많이 씁니다. 이미지 주파수와
 의 거리가 더 멀어져서 필터로 걸러내기가 훨씬 수월하기 때문입니다. 각
 각의 기술적 장단점을 표를 통해 비교해 보십시오.

학습 메모



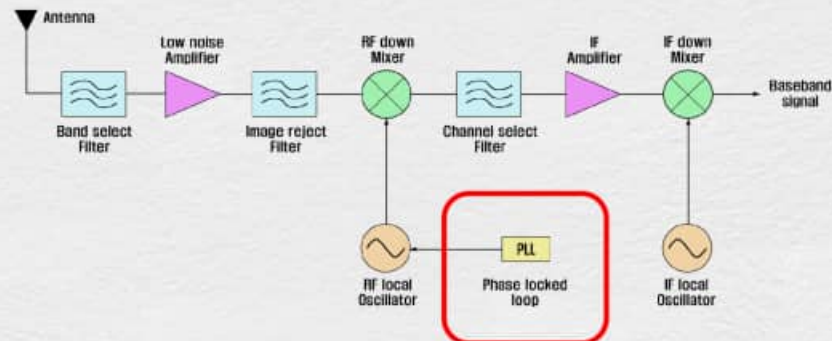
설명 노트

LO 주파수를 0.001Hz 오차도 없이 고정하는 기술, 'PLL(위상고정루프, Phase Locked Loop)'입니다. 주파수 안정도를 결정짓는 통신 기술의 정수입니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

Phase Locked Loop (위상고정루프)



PLL : 국부발진기(L0) 주파수 정밀 제어로 통신 안정 유지

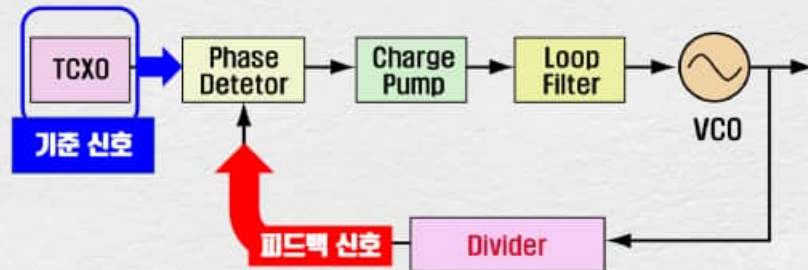
설명 노트

PLL은 출력을 입력으로 되돌리는 '피드백 루프'를 통해 주파수를 감시합니다. 목표 주파수에서 조금이라도 벗어나면 즉시 교정 신호를 보내 원위치 시키는 자동 제어 시스템입니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

Phase Locked Loop (위상고정루프)



PLL 원리 : 기준신호 vs 피드백 신호 ..위상 비교로 제어

설명 노트

PLL의 메커니즘은 기준이 되는 아주 정확한 신호(Reference)와 현재 나오고 있는 신호를 끊임없이 비교하는 것입니다. 두 신호의 '위상(Phase)' 차이가 0 이 되도록 묶어버립니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론



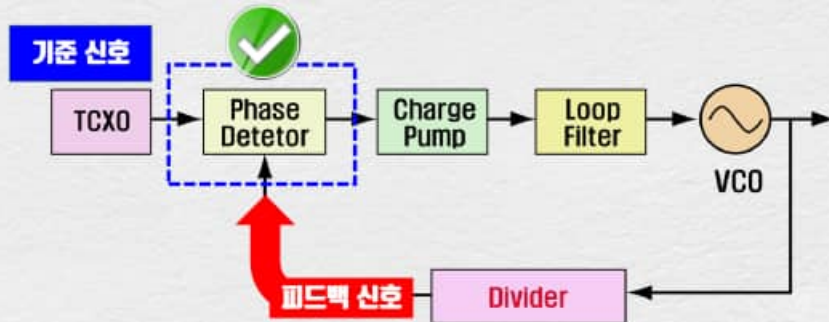
그 기준 신호를 만드는 장치가 'TCXO(온도 보상형 수정 발진기)'입니다. 온도가 급변하는 항공기 환경에서도 주파수가 변하지 않도록 설계된 아주 정밀한 전자 시계라고 보시면 됩니다.

 학습 메모

[illegible]

RF 송수신기 이론

Phase Locked Loop (위상고정루프)



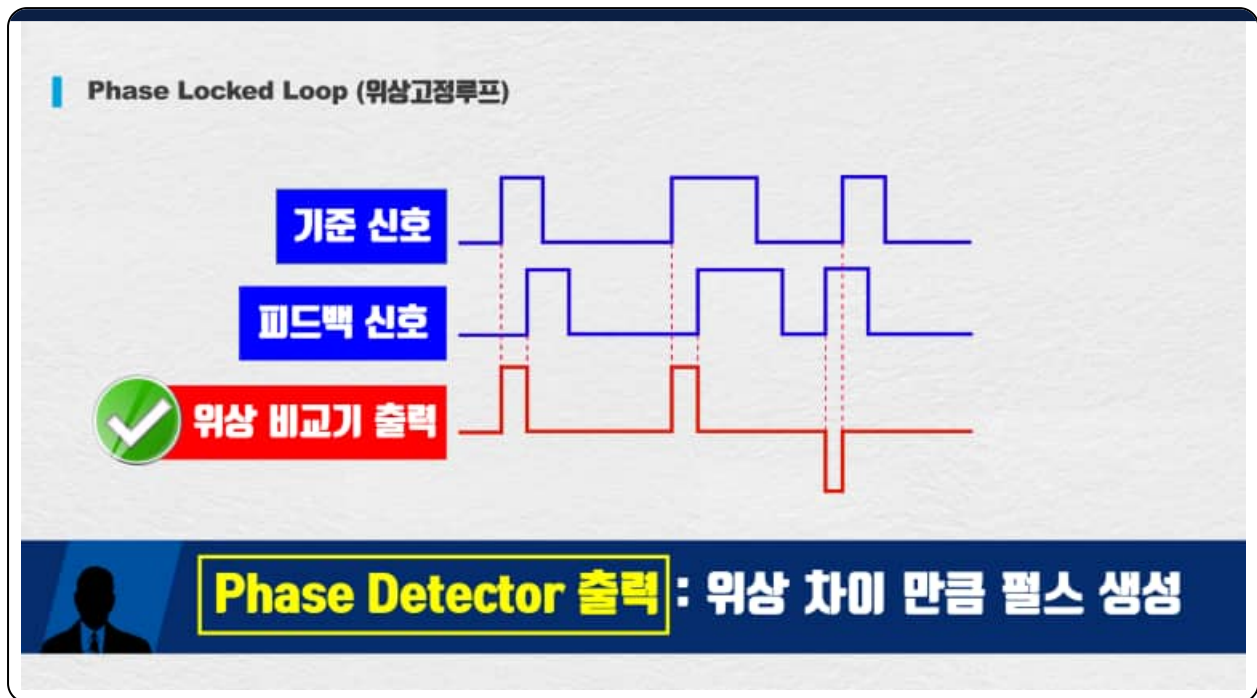
Phase Detector (위상비교기): 기준 vs 피드백 위상차 비교 분석

설명 노트

'Phase Detector(위상비교기)'는 두 신호의 위상을 비교하여, 그 차이를 펄스 (Pulse) 신호로 출력합니다. 위상이 어긋나면 전하를 채우거나 비우라는 명령을 내리는 두뇌 역할을 합니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론



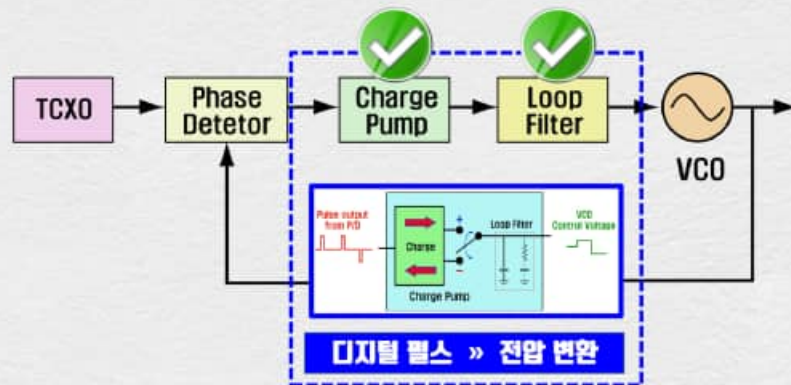
설명 노트

펄스 파형을 보십시오. 두 신호가 일치하면 출력이 없지만, 조금이라도 어긋나면 그 시간 차이만큼의 펄스(Pulse)가 발생합니다. 이 디지털 펄스가 주파수를 교정할 에너지원이 됩니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

Phase Locked Loop (위상고정루프)



Charge Pump & Loop Filter : 펄스 신호를 전압 으로 변환

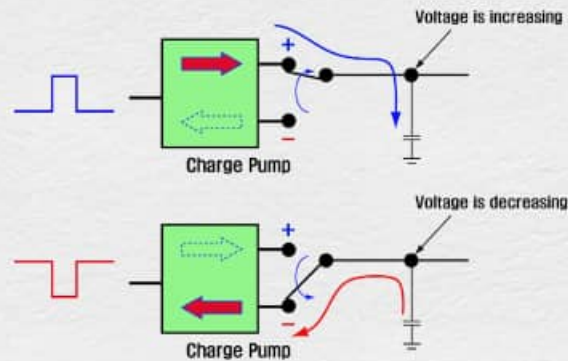
설명 노트

이 거친 펄스 신호는 'Charge Pump'와 'Loop Filter'를 거치며 매끄러운 전압(DC)으로 정제됩니다. 디지털 명령이 주파수를 조절할 물리적인 '힘'인 전압으로 변환되는 과정입니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

Phase Locked Loop (위상고정루프)



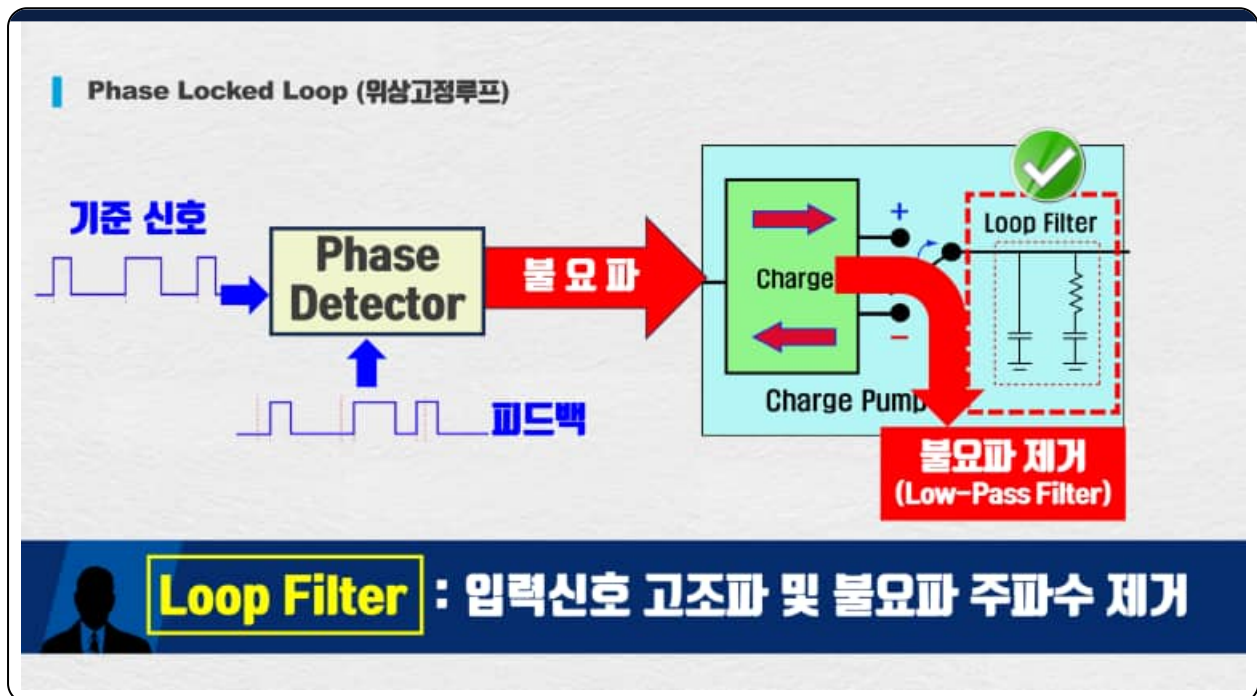
Charge Pump : 펄스폭(출력 전하량 변동), 펄스 극성(전압 크기 조절)

설명 노트

Charge Pump는 펄스의 극성에 따라 전하를 물탱크(커패시터)에 채우거나 뱉습니다. 물탱크의 수위가 곧 주파수를 결정하는 전압의 높낮이가 됩니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론



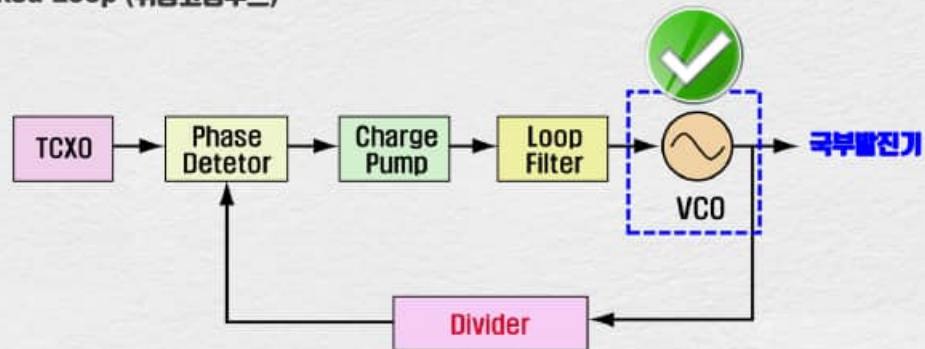
설명 노트

'Loop Filter'는 불필요한 고주파 노이즈를 쳐내고 깨끗한 전압 성분만 남기는 여과기입니다. 이 전압이 깨끗해야만 VCO가 흔들림 없는 깨끗한 주파수를 내뱉을 수 있습니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

Phase Locked Loop (위상고정루프)



(VCO, Voltage Controlled Oscillator)

VCO : 전압을 입력받아 주파수 생성 » 국부 발진기 신호 제공

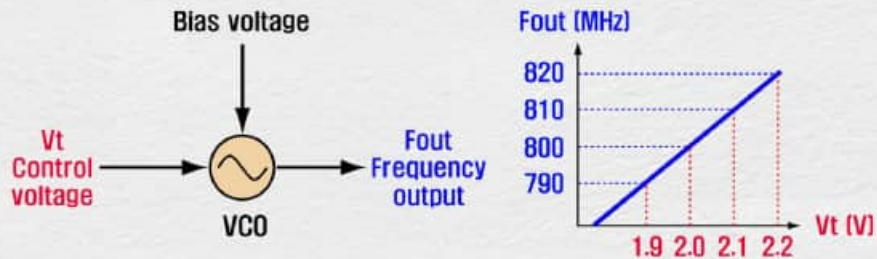
설명 노트

마지막으로 'VCO(전압제어 발진기)'입니다. 입력받은 전압의 크기에 따라 주파수를 변화시키는 장치입니다. PLL 루프의 최종 결과물로서 국부발진기 신호를 믹서에 공급합니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

Phase Locked Loop (위상고정루프)



VCO 특징 : 입력 제어전압에 비례하여 주파수를 생성하는 전압제어 발진기

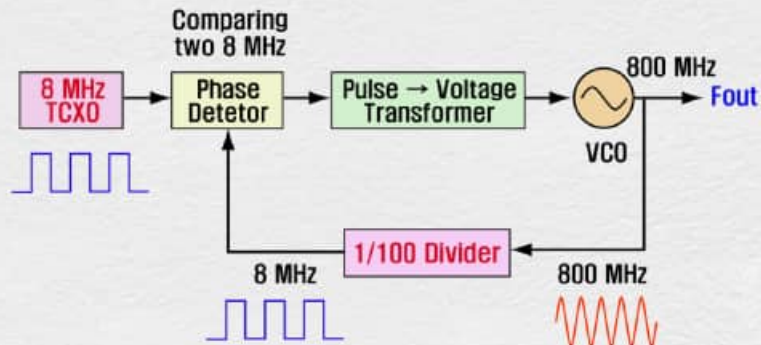
설명 노트

VCO의 특성 그래프를 보십시오. 전압(V_t)이 높아질수록 주파수(F_{out})가 정비례하여 올라갑니다. PLL 회로는 이 전압을 1/1,000V 단위로 미세 조정하여 주파수를 꼭 묶어둡니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

Phase Locked Loop (위상고정루프)



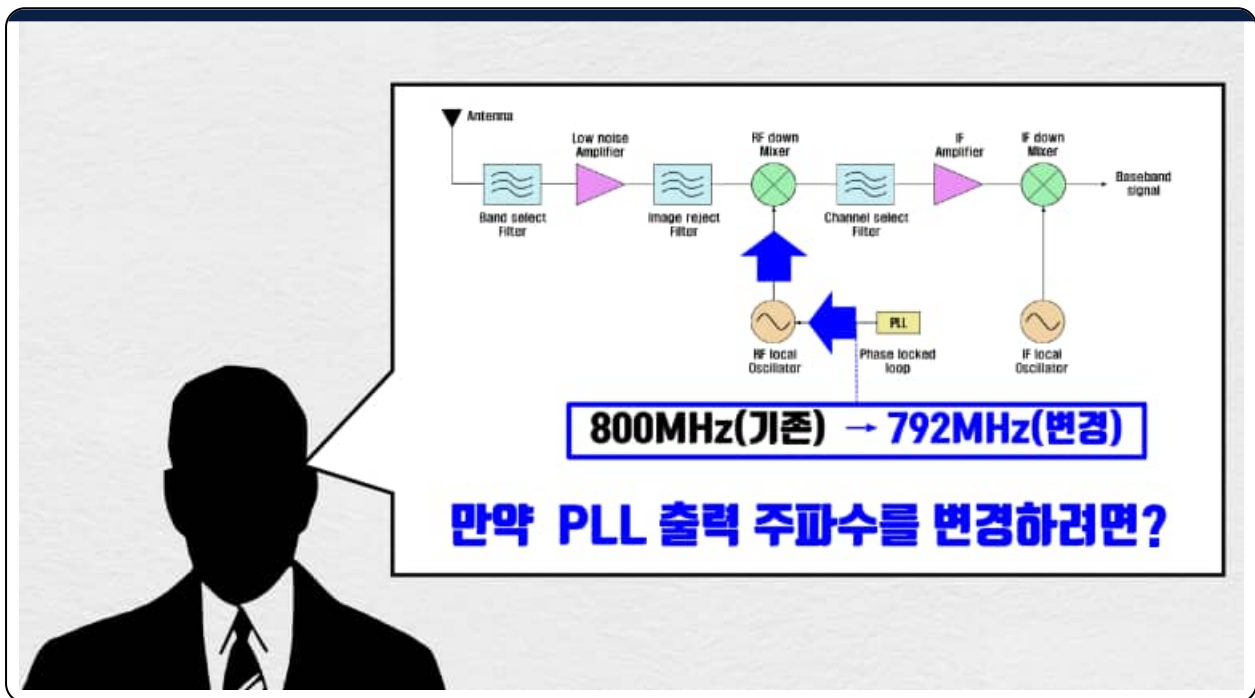
Divider(분주기): VCO출력(주파수)을 분주비에 맞춰 펄스 변환

설명 노트

피드백 경로의 'Divider(분주기)'는 VCO의 수백 MHz 고주파를 위상비교기가 처리할 수 있게 숫자를 나누어줍니다. 이 분주비 수치를 바꾸면 우리가 원하는 채널로 이동하게 됩니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

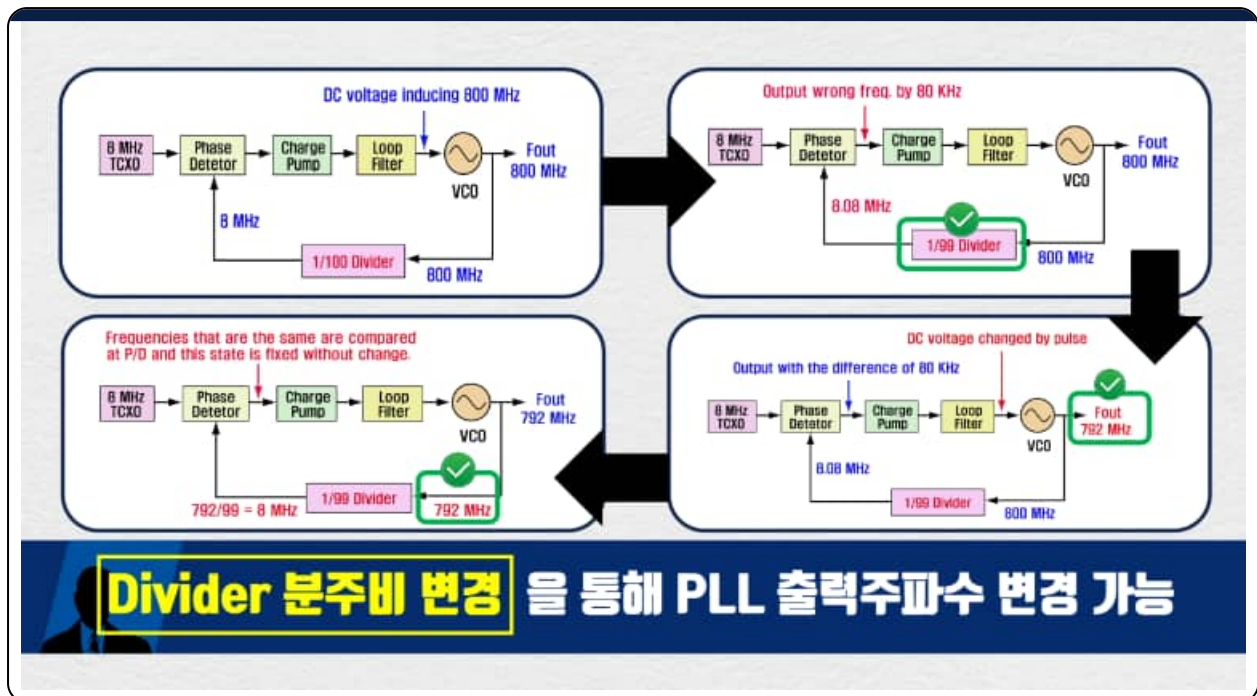


설명 노트

무전기 채널을 8.33kHz 간격으로 돌릴 때, PLL 내부에서는 어떤 물리적 변화가 일어날까요? 주파수를 변경하라는 명령이 떨어지면 시스템은 긴박하게 움직입니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

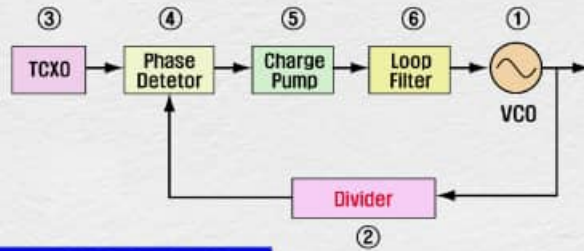


설명 노트

사용자가 채널을 돌리면 Divider의 숫자가 바뀝니다. 그 즉시 위상 차이가 발생하고, PLL은 이를 맞추기 위해 Charge Pump를 가동해 전압을 바꿉니다. 결국 VCO 주파수가 새로운 채널로 이동하며 다시 잠깁니다(Lock-in).

학습 메모

RF 송수신기 이론



PLL 구성요소 및 기능

- ① VCO : 입력 전압에 따라 주파수 변경.
- ② Divider : 주파수 비교를 위해 출력 신호의 주파수를 분주.
- ③ TCXO : 기준 주파수 신호 제공.
- ④ P/D : 입력된 두 신호의 주파수 차를 펄스로 변환.
- ⑤ Charge Pump : 펄스폭에 따라 전하량 조절.
- ⑥ Loop Filter : 전하를 충·방전하며 전압 조절 및 불요파 제거

설명 노트

PLL의 6개 핵심 요소를 요약합니다. VCO(발진), Divider(나누기), TCXO(기준), P/D(비교), Charge Pump(전압 생성), Loop Filter(정제)가 하나의 톱니바퀴처럼 맞물려 작동합니다.

학습 메모

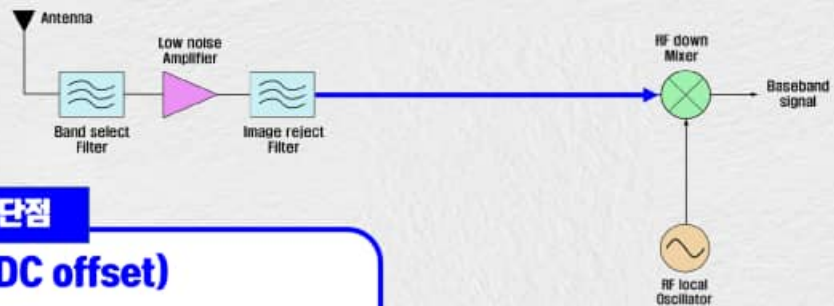


설명 노트

믹싱의 결과물인 'Intermediate Frequency(중간주파수, IF)'입니다. 왜 굳이 한 번에 안 바꾸고 중간 단계인 IF를 거치는지, 그 기술적 필연성을 이해해야 합니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론



직접 변환방식의 단점

- 잡음 문제 (DC offset)
- 필터설계 복잡
- LO 누설 및 간섭 등



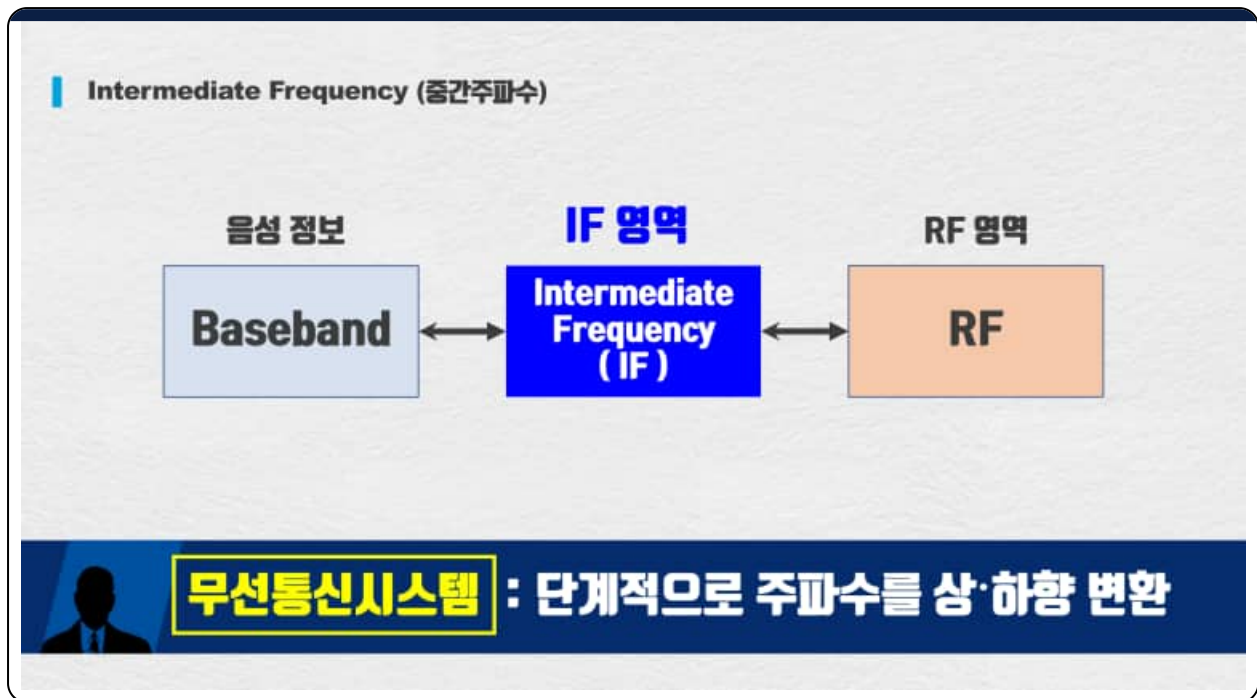
118.1MHz >>> **Baseband** 로 바로 변환하면 안될까?

설명 노트

수신 신호 118.1MHz를 바로 오디오(Baseband)로 바꾸는 '직접 변환'은 설계가 매우 복잡하고, 부품에서 발생하는 미세한 직류 성분(DC Offset)이 잡음으로 작용해 감도가 크게 떨어지는 단점이 있습니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

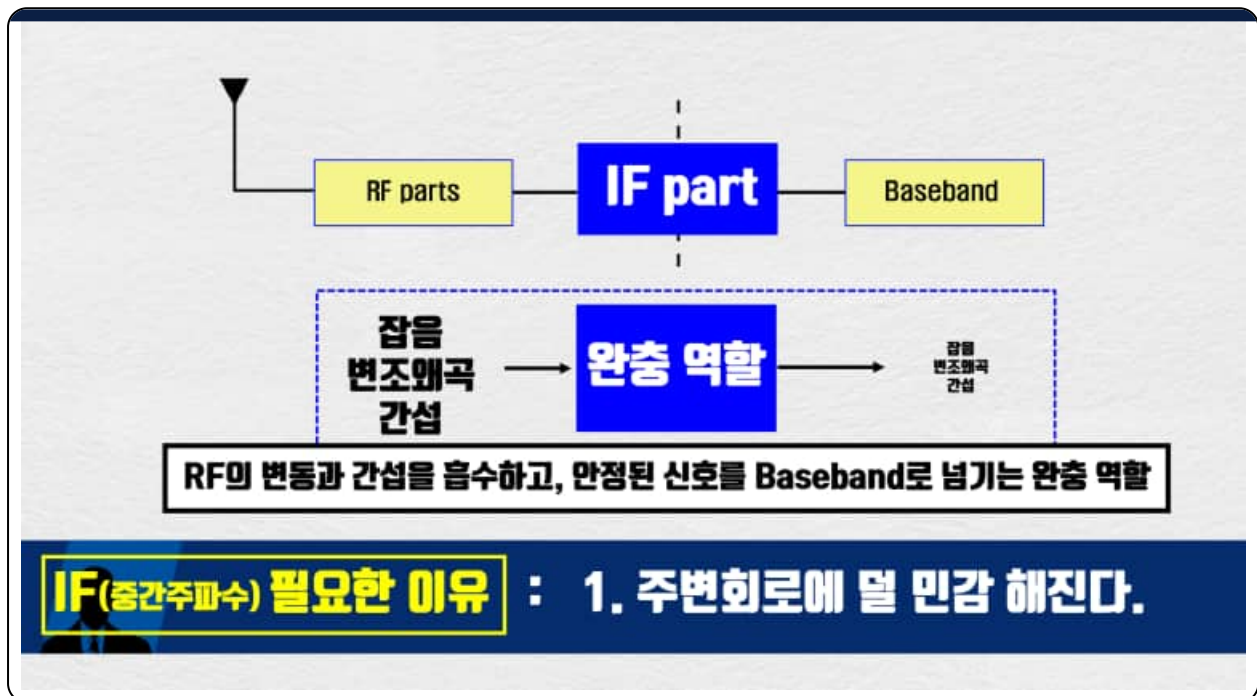


설명 노트

그래서 중간 단계인 IF 영역을 둡니다. 전파라는 야생의 고주파(RF)를 다루기 쉬운 가축화된 주파수(IF)로 한 단계 순화시킨 뒤, 안정적으로 정보를 추출하는 전략입니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

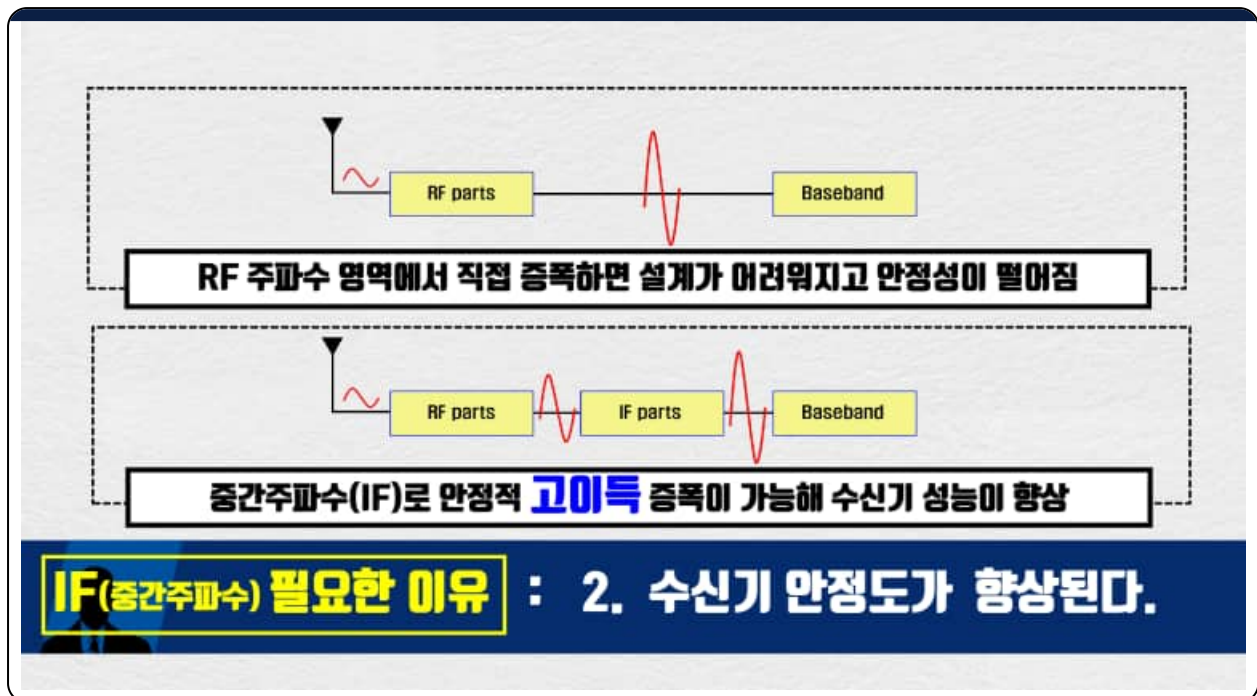


설명 노트

첫 번째 이유는 '완충(Buffer) 역할'입니다. 안테나에서 들어오는 불규칙한 RF 변동과 간섭을 IF 단에서 한 번 흡수해주기 때문에, 최종 오디오 신호가 훨씬 깨끗하고 안정적으로 나옵니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

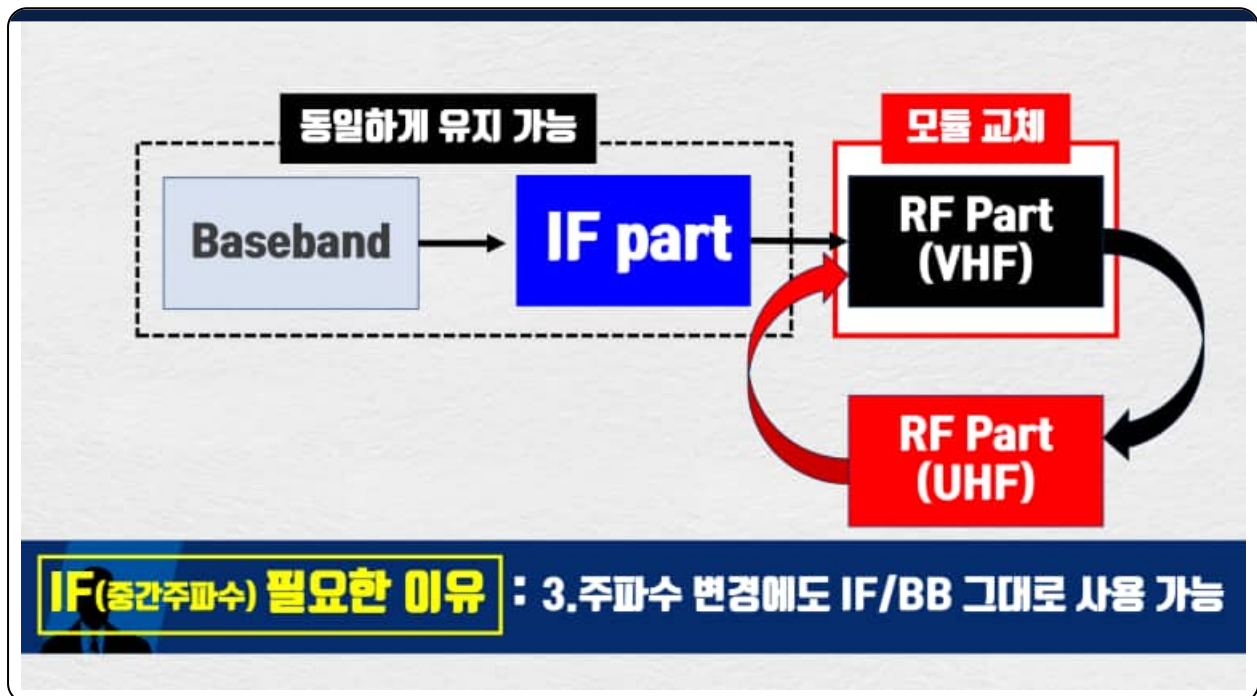


설명 노트

두 번째는 '고이득 증폭의 안정성'입니다. 수백 MHz 대역에서 신호를 10,000 배 증폭하면 회로가 스스로 발진하여 타버릴 수 있지만, 낮은 IF 대역에서는 안전하게 고출력 증폭을 할 수 있어 수신 성능이 비약적으로 좋아집니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

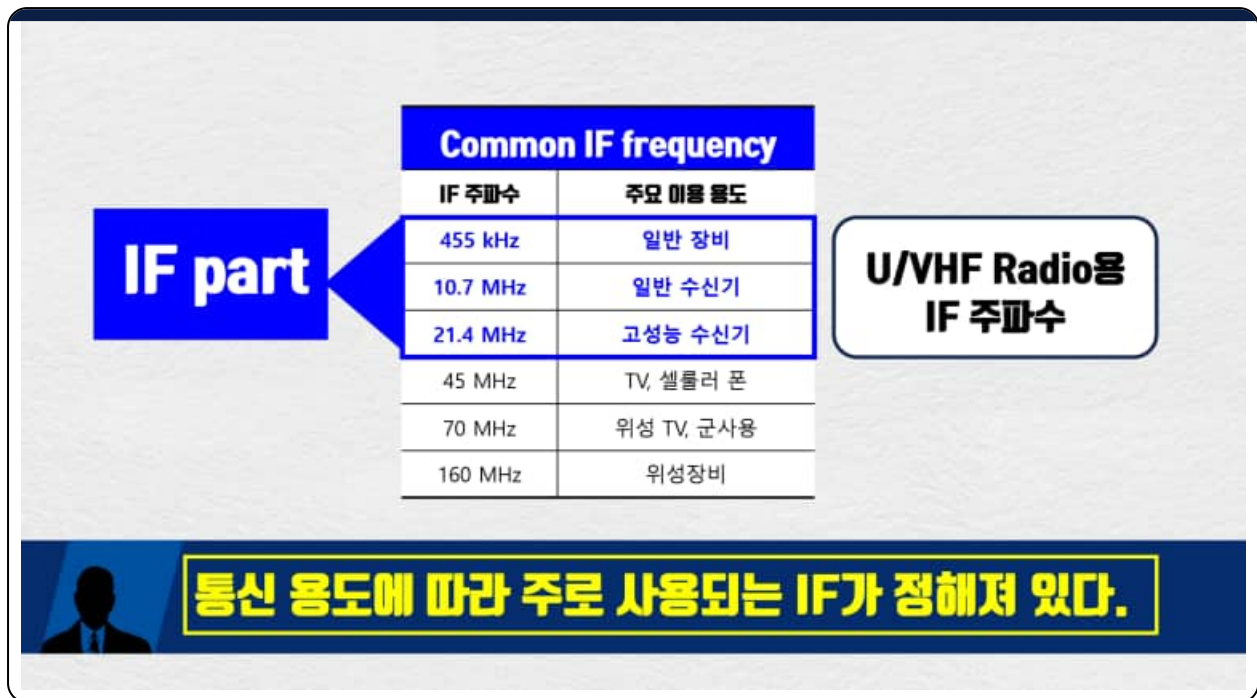


설명 노트

세 번째는 '플랫폼의 공용화'입니다. 오디오 처리와 IF 회로는 하나로 고정해 두고, 앞단의 RF 모듈만 교체하면 VHF 무전기도 되고 UHF 무전기도 될 수 있어 개발과 유지보수 비용이 크게 절감됩니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

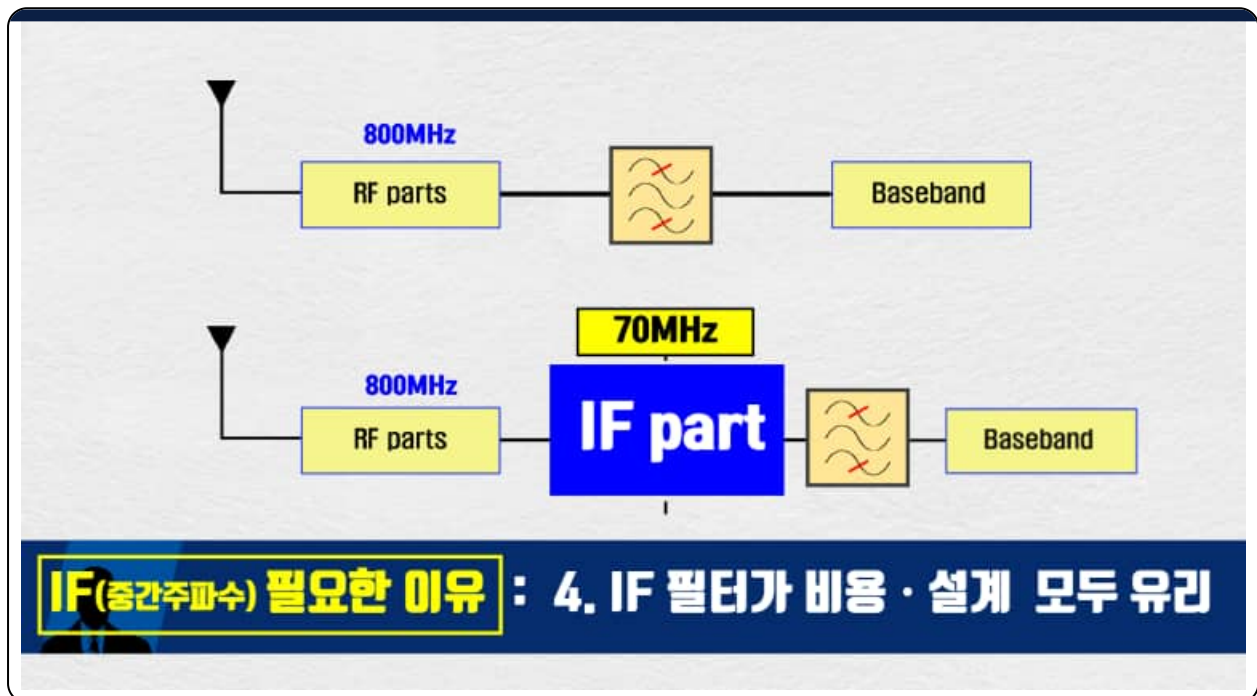


설명 노트

표준 IF 주파수들을 보십시오. 10.7MHz나 21.4MHz는 전 세계적인 표준입니다. 이렇게 표준화되어야만 양질의 부품을 저렴하게 공급할 수 있고, 장비 간 호환성도 확보됩니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

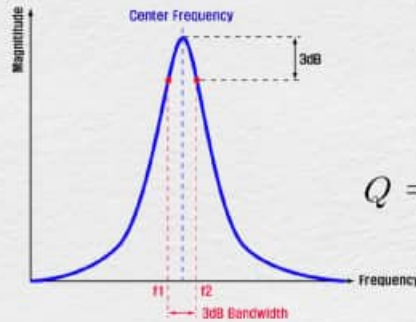


설명 노트

네 번째 이유는 '필터 비용과 설계'입니다. 고주파 대역에서 좁은 채널만 통과시키는 필터를 만들려면 금 도배를 해야 할 정도로 비싸지만, 낮은 IF 대역에서는 저렴한 부품으로도 날카로운 필터를 구현할 수 있습니다.

학습 메모

Q (품질 계수)



$$Q = \frac{\text{Center frequency}}{3dB \text{ Bandwidth}}$$

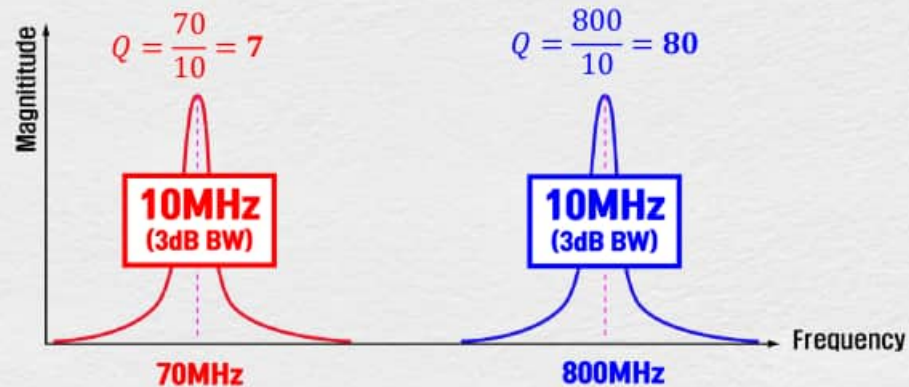
Q (Quality Factor) : 필터의 성능을 평가하는 핵심 기준 중 하나

설명 노트

이를 설명하는 물리량이 'Q(Quality Factor, 품질 계수)'입니다. 필터의 중심 주파수를 대역폭으로 나눈 값인데, 이 Q값이 높을수록 필터 제작 난이도와 가격은 기하급수적으로 올라갑니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론



Low Q 사용하는 이유

- 높은 주파수에서 협대역 필터는 고(Q)특성이 요구되어 부품 비용 증가
- 반면 IF대역에서는 같은 대역폭 필터도 설계가 간단하고 저렴함
- 경제성과 성능 사이에 균형을 맞추는데 IF 사용이 유리

설명 노트

비교해 보십시오. 같은 10MHz를 걸러내도 800MHz에서 하면 $Q=80$ 의 초정밀 필터가 필요하지만, 70MHz IF 단에서는 $Q=7$ 의 저가형 필터로도 똑같은 성능을 낼 수 있습니다. 경제적 효율성이 압도적입니다.

학습 메모



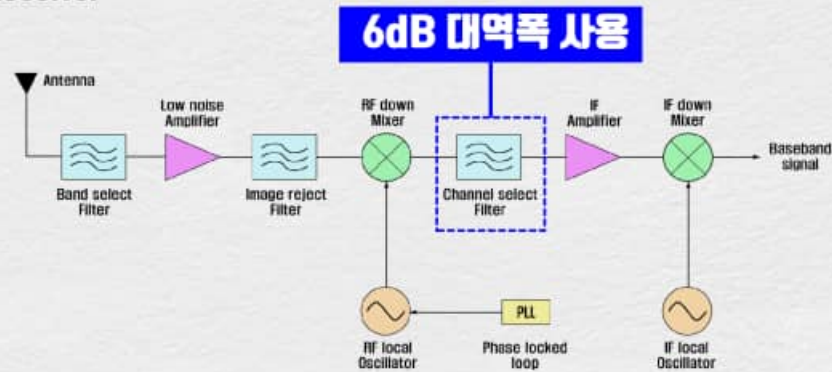
✎ 설명 노트

수신부의 대미를 장식하는 '그 외 RF 수신부 모듈'입니다. 전파가 소리로 바뀌기 직전의 마지막 정제 공정들입니다.

✎ 학습 메모

RF 송수신기 이론

2-1. RF Receiver



Channel Select Filter : 수신 선택도 성능의 핵심요소

설명 노트

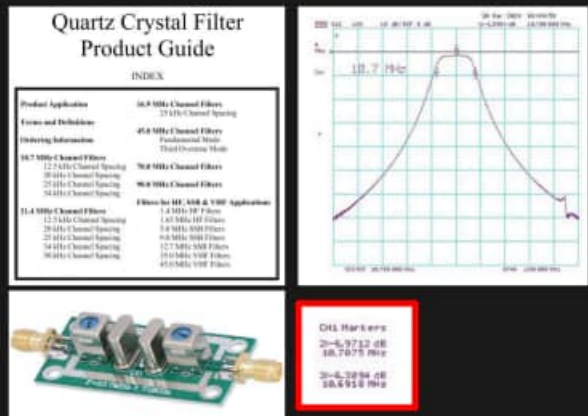
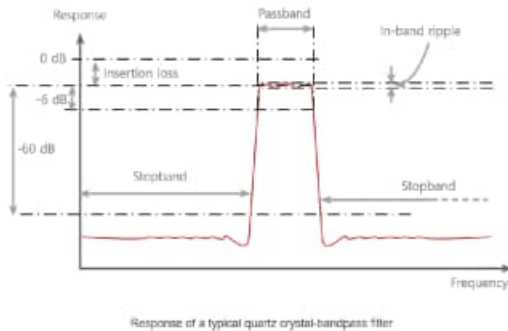
'Channel Select Filter'는 수신기 선택도의 끝판왕입니다. 보통 -6dB 대역폭 기준을 적용하며, 이 필터를 통과해야만 옆집 채널 신호가 섞이지 않는 순수한 우리 목소리만 남게 됩니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

5.2.6 SELECTIVITY CHECK

1. 목 적 : 원하지 않는 신호를 제거할 수 있는 수신기의 성능을 측정하기 위한
2. 표 준 치 : $\text{dB} = -6\text{dB} \geq +11\text{dB}, \leq -11\text{dB}$
3. 측정장비 : CMA180
4. 점검결과 : ※ 본 항목 점검 전후에 필히 운용자와 협의할 것.



왜 -6dB 기준을 쓰는가?

크리스탈 필터, SAW 필터의 경우
삽입손실(insertion loss)이 기본적으로 높거나,
패스밴드 평탄성(in-band ripple)이 요구되는 시스템일 때
일부 통신 규격에서는 -6dB 이내 대역폭만을 유효 채널로 간주함

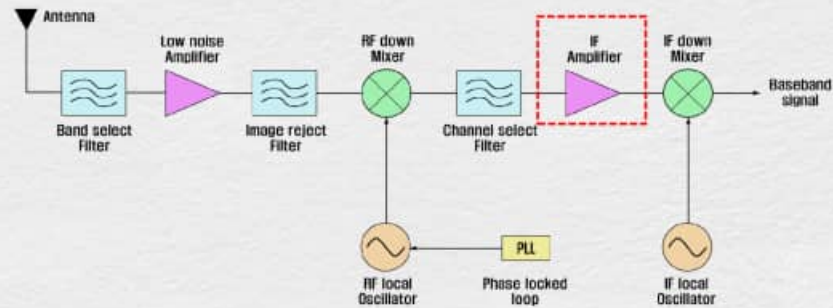
 설명 노트

왜 -6dB 기준일까요? 통신 규격 상 신호 에너지가 절반(-3dB) 이하를 넘어 1/4 수준인 -6dB까지 깎이는 지점을 실제 채널의 경계선으로 보아야 간섭 없는 가장 안정적인 통신 품질이 유지되기 때문입니다.

 학습 메모

RF 송수신기 이론

2-1. RF Receiver



IF Amplifier : RF믹서로 복조된 신호 추가 증폭

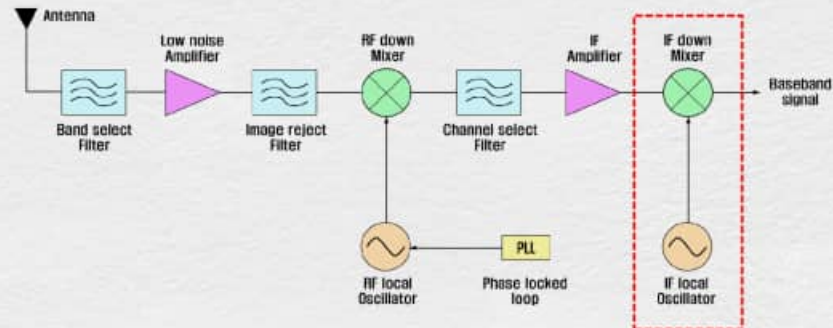
설명 노트

'IF Amplifier'는 믹서를 통과하며 힘이 빠진 중간주파수 신호를 다시 한 번 펌핑해줍니다. 최종 검파기가 신호를 인식하기에 가장 좋은 '스윕 스팟' 레벨로 전력을 맞춰줍니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

2-1. RF Receiver



IF Down Mixer: IF → BB 대역으로 주파수 하향 변환

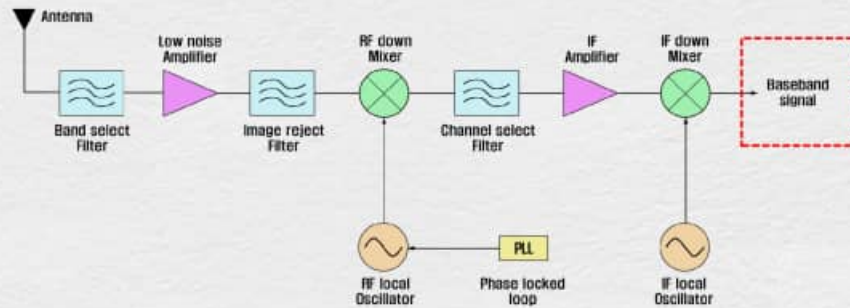
설명 노트

'IF Down Mixer'는 주파수 여행의 마지막 정거장입니다. 수 MHz였던 IF 신호를 우리가 들을 수 있는 20Hz~20kHz 대역의 오디오 신호인 Baseband로 최종 변환합니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

2-1. RF Receiver



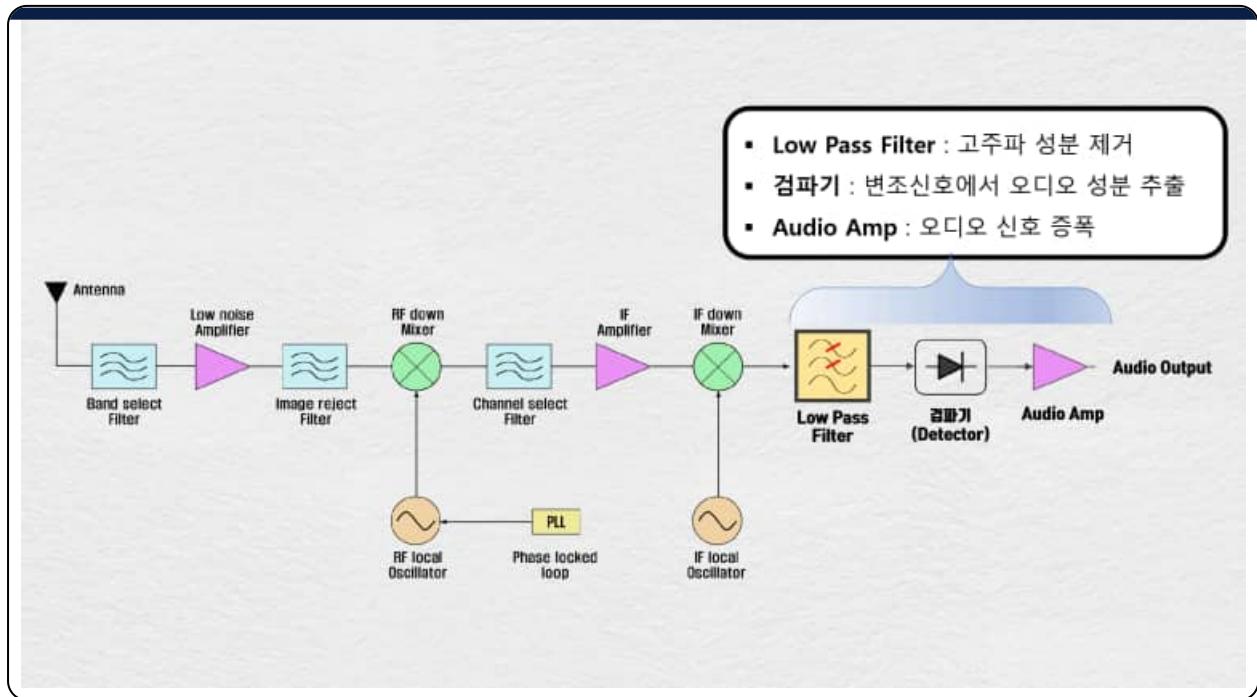
Baseband : 복조된 저주파 음성 신호를 스피커로 출력

설명 노트

'Baseband'는 이제 더 이상 전파가 아닌 전기적 음성 신호입니다. 이 신호를 증폭하여 스피커를 올리면, 수십 킬로미터 밖 조종사의 목소리가 우리 귀에 비로소 들리게 됩니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론



설명 노트

최종 출력 단에는 고주파 잡음을 걸어내는 LPF, 변조파에서 오디오만 뽑아내는 검파기(Detector), 그리고 스피커를 구동하는 Audio Amp가 배치되어 시스템을 마무리합니다.

학습 메모

03 | RF Transmitter

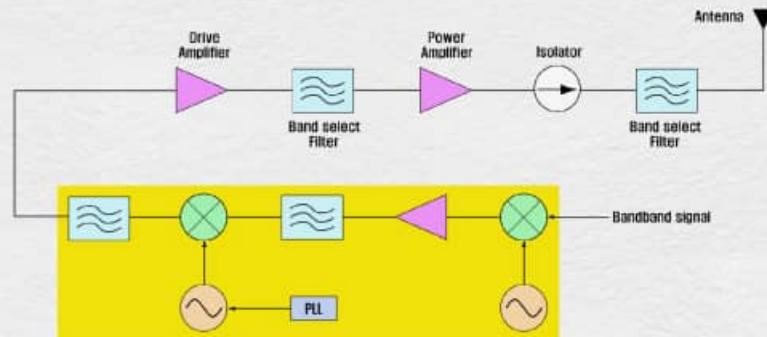
설명 노트

제3장 'RF Transmitter(송신부)' 기술 이론입니다. 수신부의 역과정을 통해 사람의 목소리를 강력한 무선 에너지에 실어 전 세계 하늘로 방사하는 고출력 시스템의 원리를 학습합니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

3-1. RF Transmitter



송신부 개요: 오디오 신호를 AM변조 및 증폭 후 안테나 방사

설명 노트

송신부의 메커니즘은 '오디오 생성 → 주파수 상향 변환 → 전력 증폭 → 안테나 방사'로 요약됩니다. 특히 수십 와트(Watt) 이상의 고출력을 다루므로 효율과 소자 보호 기술이 강조됩니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

3-1. RF Transmitter



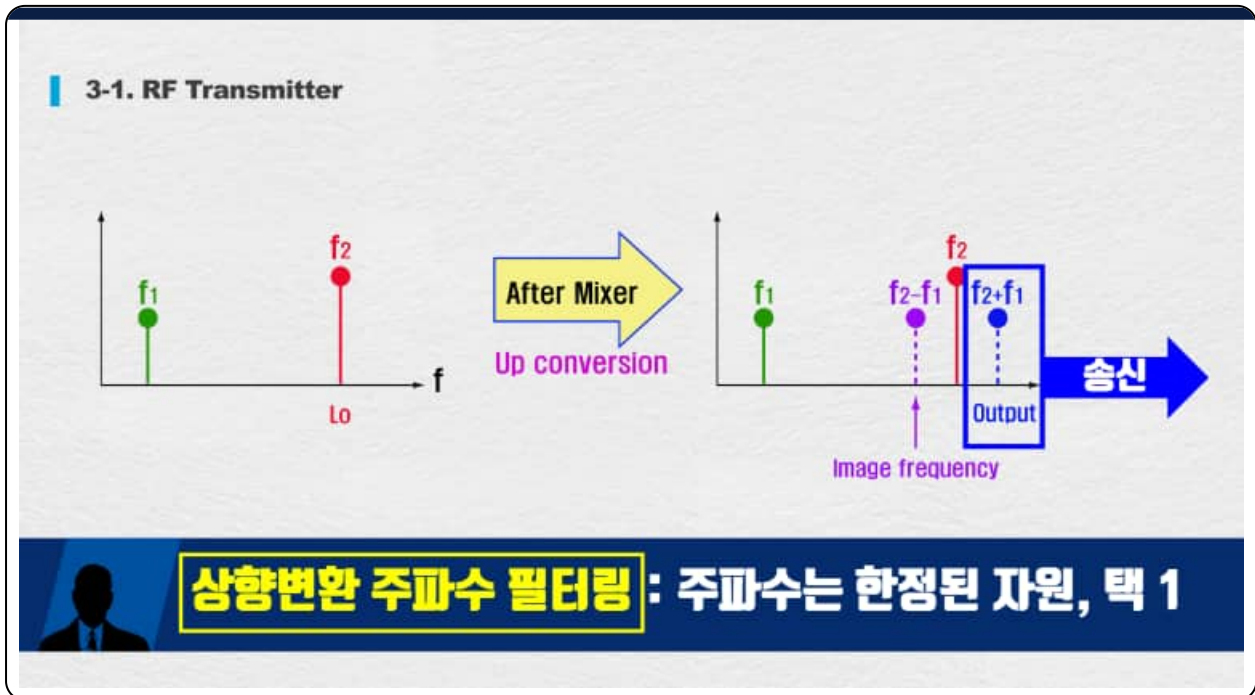
Up-conversion: 주파수 상향변환, 송신기에 사용

설명 노트

송신부 핵심 기술인 'Up-conversion'입니다. 믹서와 LO를 사용해 낮은 주파수의 정보를 높은 RF 대역으로 끌어올립니다. 주파수가 올라가야 안테나 효율이 좋아지고 먼 거리까지 전파가 도달할 수 있습니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론



설명 노트

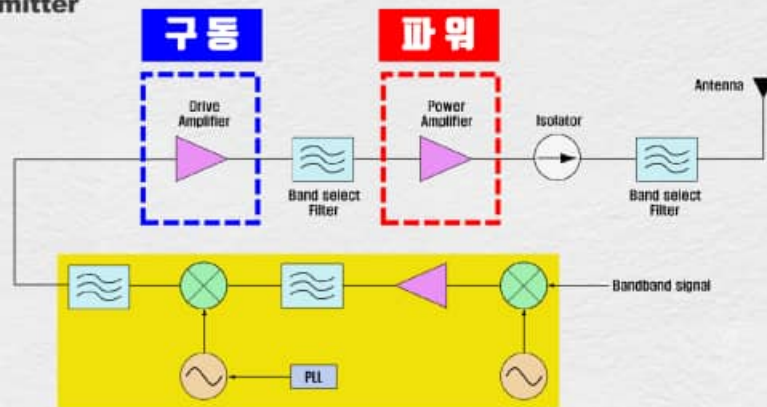
상향 변환 시에도 합차 성분이 생깁니다. 우리는 여기서 에너지를 집중시키기 위해 목표 주파수만 필터로 남깁니다. 주파수는 한정된 공공 자원이므로, 다른 대역으로 에너지가 새나가지 않게 철저히 필터링해야 합니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

3-1. RF Transmitter

▪ Amplifier



송신회로 구성 : Drive Amplifier + Power Amplifier

설명 노트

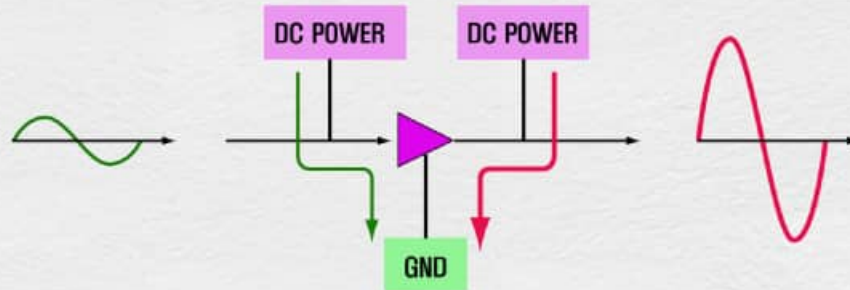
송신 증폭기는 2단계 구조입니다. 신호의 형태를 정밀하게 만드는 'Drive Amplifier'와, 그 신호에 실질적인 파괴력을 실어주는 'Power Amplifier'가 팀을 이룹니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

3-1. RF Transmitter

▪ Amplifier



Amplifier 원리 : 입력 신호 형상이 출력단에 확대, 복사

설명 노트

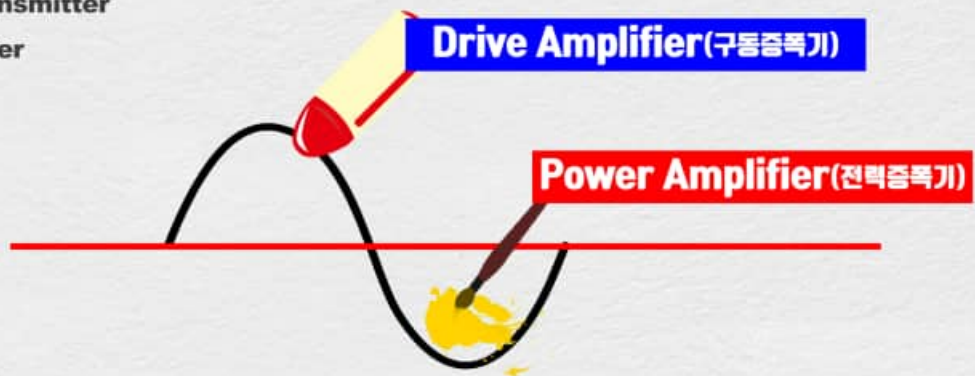
증폭기의 물리적 본질은 '확대 복사'입니다. 외부의 거대한 직류 전원(DC Power)을 소모하여, 입력된 작은 신호 파형과 똑같은 모양의 거대한 출력 파형을 만들어내는 에너지 변환 과정입니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

3-1. RF Transmitter

▪ Amplifier



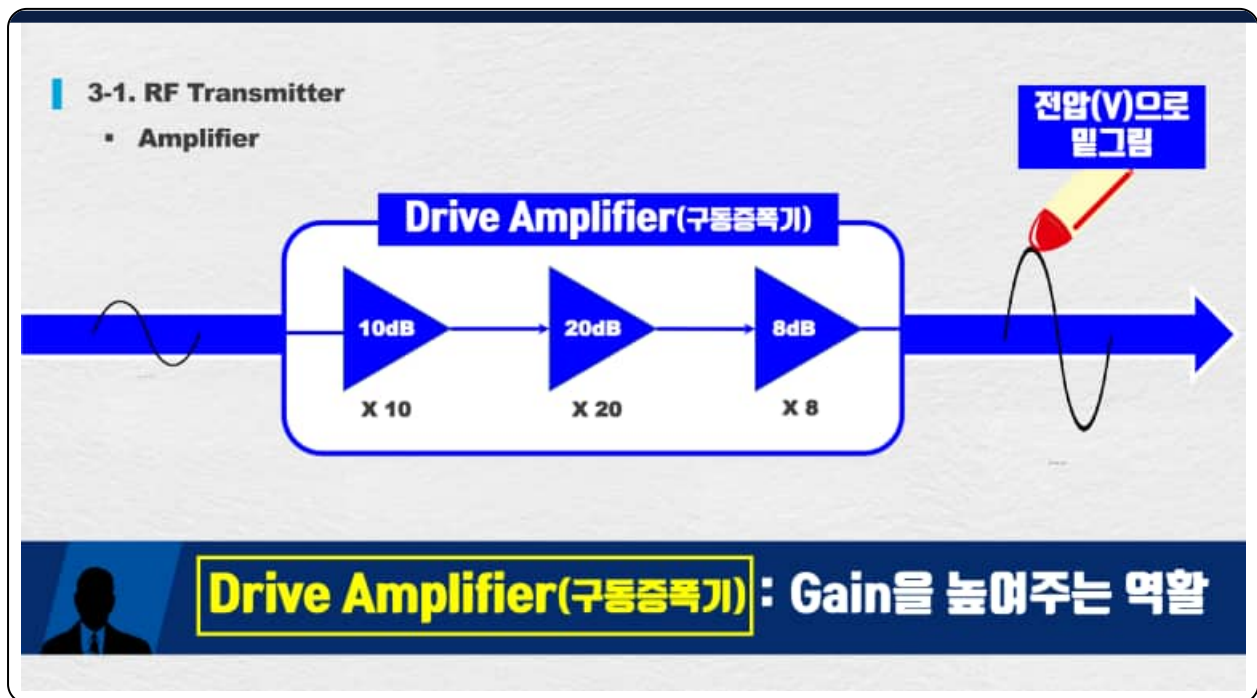
Amplifier 비유: 전압으로 밑그림 그려넣고, 전류로 색칠

설명 노트

증폭기를 그림에 비유해 보겠습니다. 전압(Voltage)으로 신호의 정밀한 밑그림을 그리고, 전류(Current)라는 굵은 붓으로 그 안을 진하게 칠해 에너지를 꽉 채우는 과정입니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

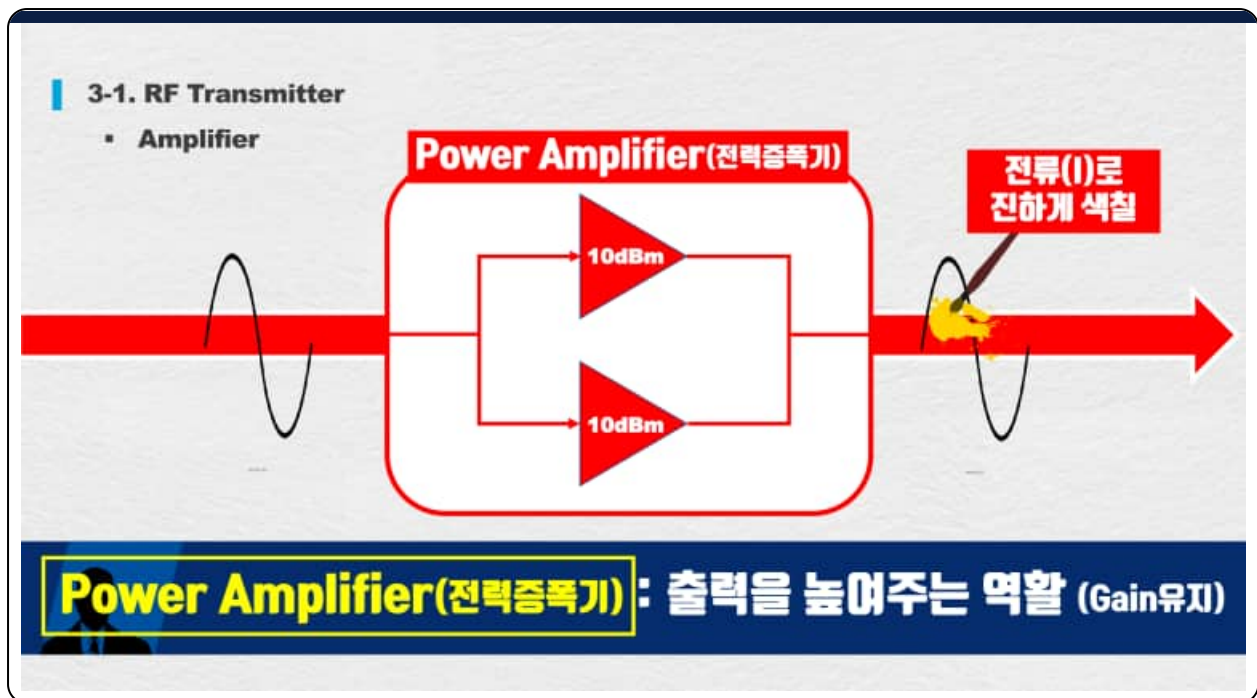


설명 노트

'Drive Amplifier(구동증폭기)'의 역할은 밀그림 그리기입니다. 전압 이득 (Gain)을 높여 신호의 파형을 뚜렷하고 정밀하게 형성하여, 대용량 전류 증폭단을 밀어줄 준비를 마칩니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론



설명 노트

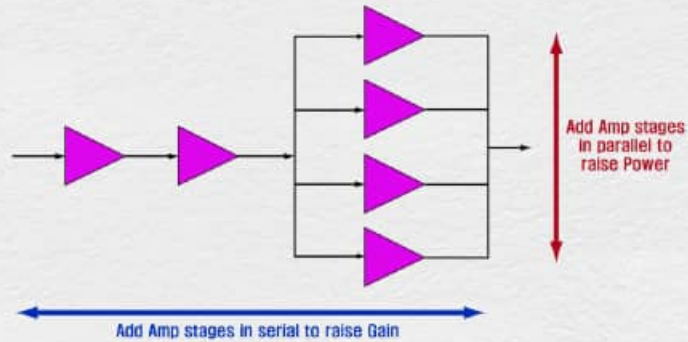
'Power Amplifier(전력증폭기)'는 색칠하기 단계입니다. 전압 이득보다는 전류량을 극대화하여 실제 전력이 수십 와트가 되도록 만듭니다. 이 단계의 효율이 장비의 발열과 전력 소비를 결정합니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

3-1. RF Transmitter

▪ Amplifier



Amplifier: 출력신호 게인을 높이고, 전류로 최대전력 생성

설명 노트

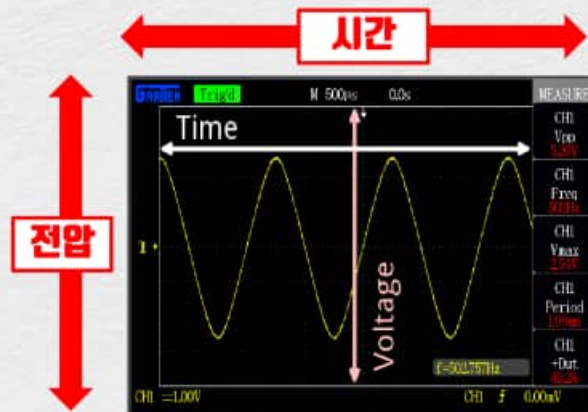
실제 고출력 송신기는 증폭 소자 여러 개를 병렬로 배치합니다. 하나하나의 힘은 약해도 여러 개를 합쳐서(Power Combining) 거대한 송신 에너지를 만들어내는 구조입니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

3-1. RF Transmitter

▪ Amplifier



오실로스코프 목적 : Drive 전압이 정상 파형 및 크기로 출력되는지 확인

설명 노트

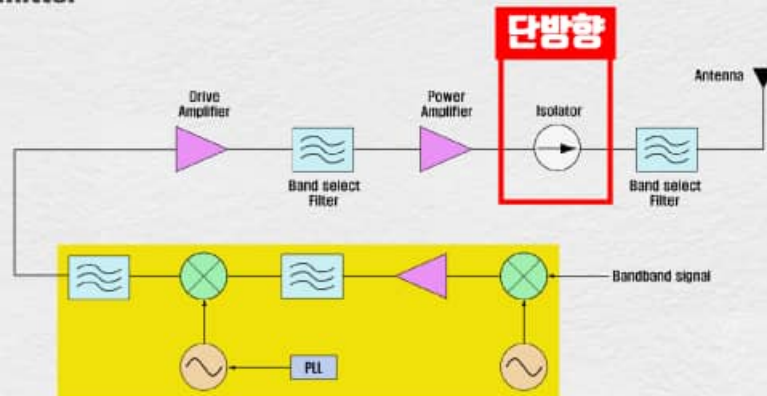
현장 점검의 핵심, '오실로스코프 확인'입니다. Drive 전압 파형이 깨끗한지, 진폭은 규격대로 나오는지 확인해야 합니다. 밑그림이 찌그러지면 송신되는 목소리도 찌그러져 들리게 됩니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

3-1. RF Transmitter

▪ Isolator



Isolator (아이솔레이터): 신호가 한방향으로 흐르도록 설계

설명 노트

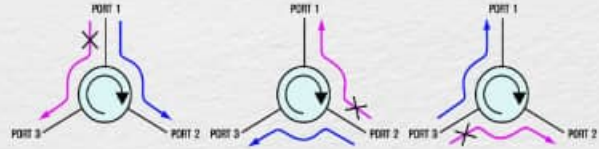
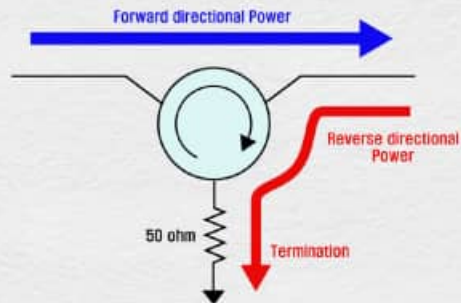
송신기를 지키는 보초병, '아이솔레이터(Isolator)'입니다. 에너지가 안테나 방향으로만 흐르게 하고, 반대 방향으로 되돌아오는 에너지는 철저히 차단하는 일방통행로입니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

3-1. RF Transmitter

▪ Isolator



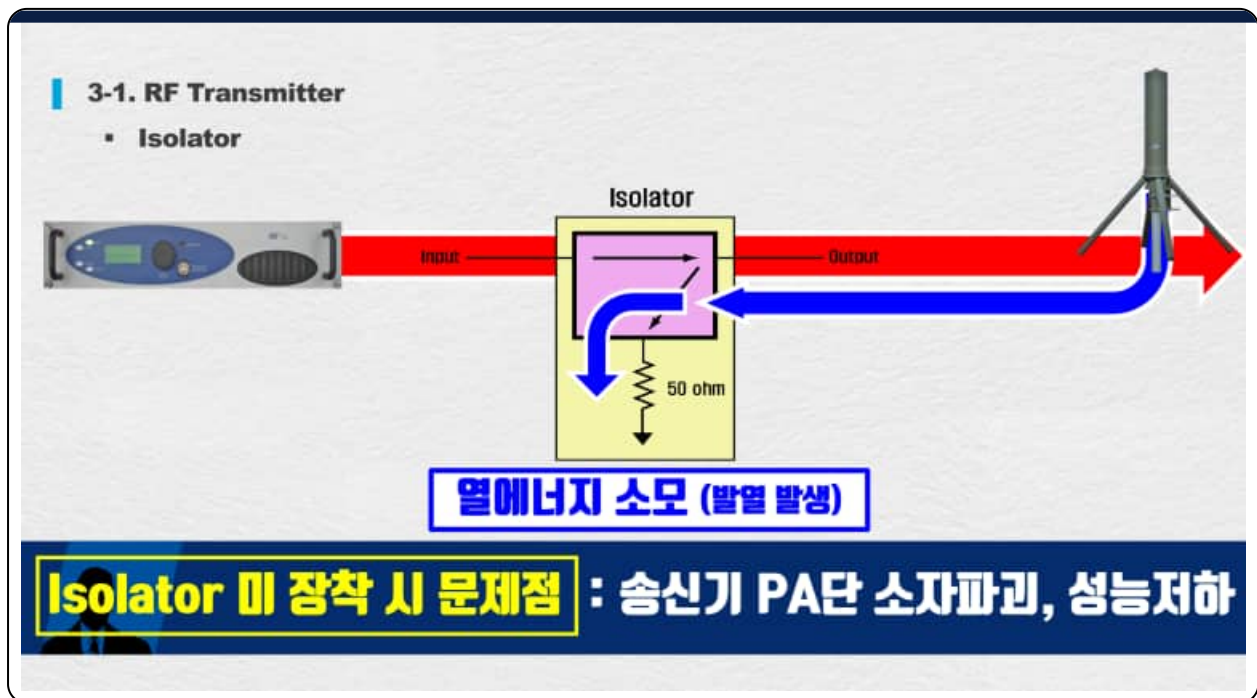
Circulator : 신호가 방향성을 갖고 한 방향으로 전달

설명 노트

내부의 'Circulator'는 방향성 소자입니다. 1번 포트에 들어온 송신 신호는 2번(안테나)으로 보내고, 안테나에서 반사되어 되돌아오는 위험한 에너지는 3번 포트의 종단 저항으로 보내 열로 태워 없앱니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

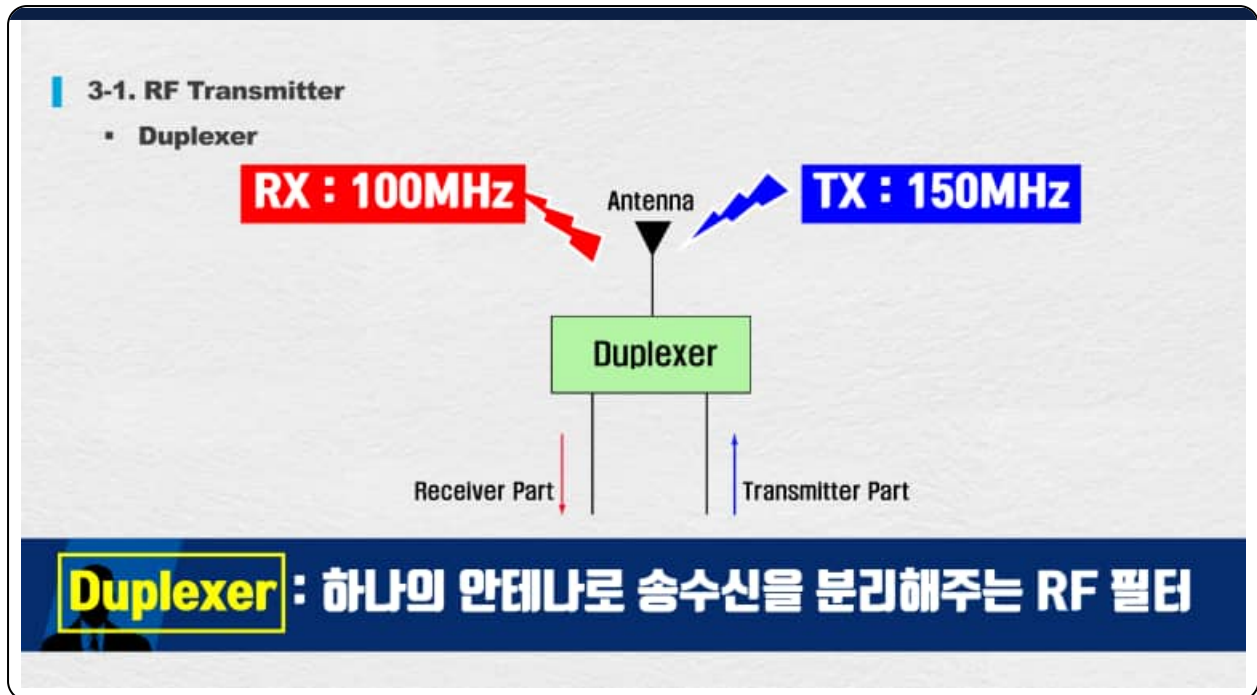


설명 노트

만약 아이솔레이터가 없다면, 안테나 결빙이나 파손 시 튕겨 나온 전력이 송신기 내부로 역류하여 고가의 전력 증폭 소자를 순식간에 태워버립니다. 장비 보호의 최후 보루입니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

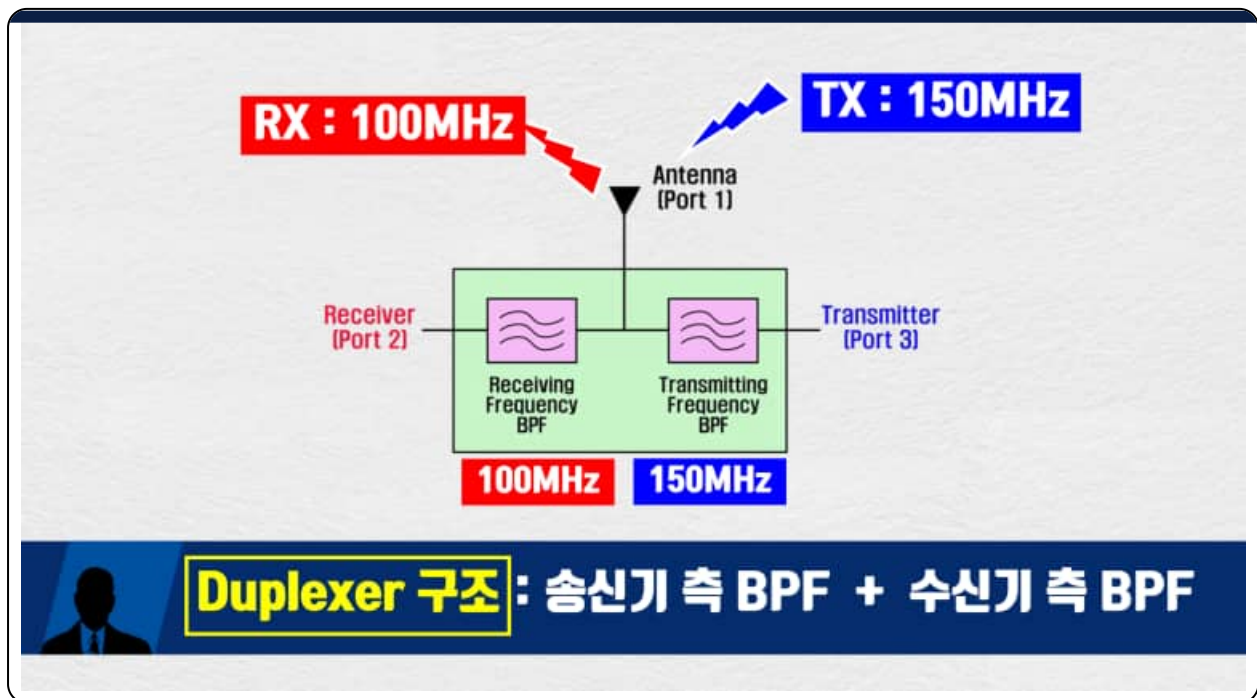


설명 노트

마지막 소자 '듀플렉서(Duplexer)'입니다. 하나의 안테나를 송신용, 수신용으로 쪼개서 쓸 수 있게 해주는 마법의 장치입니다. 안테나 설치 공간과 비용을 절반으로 줄여줍니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론



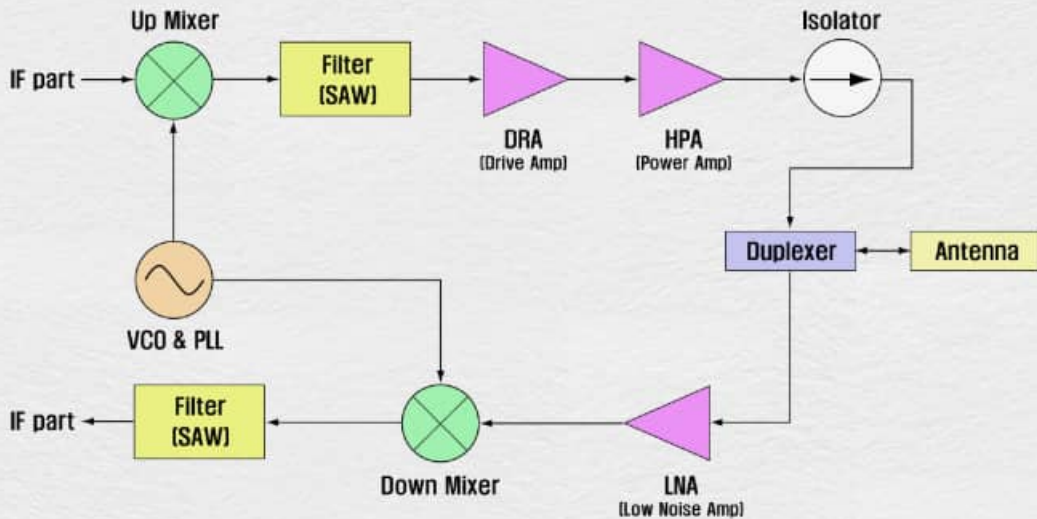
설명 노트

구조를 보십시오. 송신용 BPF와 수신기용 BPF가 하나로 합쳐져 있습니다. 송신의 강력한 출력이 옆집 수신기로 새어 들어가지 않도록 주파수라는 벽을 세워 완벽히 격리(Isolation)시킵니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론

마무리



설명 노트

이상으로 수신부와 송신부를 관통하는 전체 아키텍처를 학습했습니다. 안테나 부터 PLL까지 각 소자의 역할이 유기적으로 연결되어야만 완벽한 항공 통신 이 실현됩니다.

학습 메모

RF 송수신기 이론



 설명 노트

이 교육을 통해 습득한 이론적 지식이 현장에서 장비를 만질 때 살아있는 통찰력으로 발휘되길 바랍니다. 본 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받으므로 무단 배포를 금합니다. 교육받느라 고생 많으셨습니다. 수고하셨습니다.

 학습 메모

[illegible]

